

1) Понятие компьютерной сети

Под *компьютерной сетью* (КС) понимают совокупность различных технических средств (то есть самих компьютеров и другого оборудования), предназначенная для передачи компьютерной информации (то есть файлов и сообщений) на относительно большие расстояния (то есть за пределы компьютеров).

Любую КС можно рассматривать с двух точек зрения

- 1) Программной
- 2) Аппаратной

В основе любой КС лежит так называемая сеть передачи данных (СПД), которая может задействовать различные среды передачи данных (СрПД). Иногда в составе СПД выделяют базовую (опорную) СПД

Все устройства в составе СПД можно разделить на две четко разделяющиеся группы:

- 1) Оконечные - находятся по периметру СПД
- 2) Посредники - составляют ядро СПД

Весь трафик в СПД традиционно разделяют на три базовых типа:

- 1) Обычные компьютерные данные (data)
- 2) Голос (voice)
- 3) Видео (video)

Каждый тип обладает характерными особенностями. СПД, поддерживающие пересылку разнородного трафика, в нотации Cisco называют конвергированными (converged networks)

Особенности трафика обеспечиваются так называемым качеством обслуживания Quality of Service (QoS).

Традиционные виды компьютерных данных без исключения, по умолчанию, обслуживаются по принципу «Все делается для доставки пакетов, но при этом ничего не гарантируется» (best efforts), что, по сути, является отсутствием QoS. Гарантии «возникают» при работе с голосом и видео.

В рамках предоставляемой оборудованием СПД полосы пропускания (bandwidth) можно выделить реально задействованную ее часть (throughput) и полезную составляющую этой задействованной части (goodput) без учета служебного трафика.

2) Классификация компьютерных сетей

С одной стороны, выделяют:

- 1) Local Area Networks (LANs) - локальные КС (ЛКС)
- 2) Wide Area Networks (WANs) - глобальные КС (ГКС)
- 3) Metropolitan Area Networks (MANs) - городские КС

- 4) Personal Area Networks (PANs) - личные КС
- 5) Remote Access Services (RASes) - КС для подключения удаленных пользователей (teleworkers)
- 6) Industrial Networks - промышленные КС
- 7) Datacenter Networks КС - центров обработки данных

С другой:

- 1) Intranets - внутренние КС предприятий и организаций
- 2) Internets - КС публичного доступа

LAN выделяют прежде всего территориально - в современном понимании, охватывает территорию не более кампуса, но при этом подразумевают определенные технологии.

WAN выделяют прежде всего технологически и, в общем случае, может охватывать произвольную территорию.

MAN представляет собой промежуточный вариант между LAN и WAN

PAN позволяет подключить к компьютеру периферийные устройства

RAS существует в контексте WAN

Industrial и Datacenter Networks являются специализированными вариантами LAN

Intranet обычно выделяют по ведомственной принадлежности пользователей.

Практически все Internets сейчас интегрированы в одну сборную одноименную сеть.

Intranet почти всегда имеет связь с Internet

Кроме того, сети могут быть:

- 1) Изолированными (isolated)
- 2) Открытыми для прослушивания (open)

С точки зрения организации взаимодействия КС могут быть:

- 1) Сильносвязанными
- 2) Слабосвязанными

В случае сильносвязанной КС подразумевают наличие так называемой хост-ЭВМ (host) с одной стороны и терминала (terminal) - с другой. Хост является основным вычислительным компонентом. Под терминалами подразумевают исключительно устройства для ввода и отображения информации, следовательно, они без хоста бесполезны. Совокупность хоста и подключенных к нему терминалов принято называть рабочей станцией (workstation). Терминал администратора, обычно подключаемый особым образом, называют консолью (console). Мы имеем дело с хост-терминальной моделью.

В случае слабосвязанной КС подразумевают наличие сервера (server) с одной стороны и клиента (client) - с другой. Клиентские ЭВМ, обслуживающие запросы пользователей, являются активными компонентами. Сервер либо серверы, являющиеся пассивными

компонентами, в свою очередь, обслуживают запросы клиентов. Как клиенты, так и серверы могут работать независимо, связываясь по мере надобности. Мы имеем дело с клиент-серверной моделью.

3) Стандарты компьютерных сетей

Все стандарты, в том числе в области КС, делят на:

- 1) Международные (например, ISO/IEC)
- 2) Европейские (например, EN)
- 3) Американские (например, ANSI/TIA/EIA)

Стандарты лишь формализуют определенные требования в той или иной предметной области. Стандарты могут носить предварительный или временный характер. Могут включать дополнения и списки обнаруженных ошибок. Могут устаревать или замещаться другими стандартами.

Практическим (или теоретическим) воплощением стандарта является так называемая реализация.

Сертификация позволяет определить факт соответствия стандарту. В 1980 г при IEEE был создан специальный комитет по стандартизации КС, результатом работы которого стало множество стандартов 802.x. Сейчас наибольший интерес представляют:

- 1) 802.3. – Ethernet
- 2) 802.11. – Wi-Fi
- 3) 802.16. – WiMax

Стандарты Ethernet по пропускной способности делят на три группы:

- 1) Ethernet - до 10 Mbit/s включительно
- 2) Fast Ethernet - 100 Mbit/s
- 3) Gigabit Ethernet – 1, 10, 100, 40, 25, Gbit/s и Multigigabit

4) Наиболее распространенные модели компьютерных сетей

Из всех моделей КС наиболее фундаментальной является открытая модель взаимодействия систем - Open System Interconnection (OSI) разработанная ISO.

Модель включает 7 уровней.

Сопоставление модели TCP



На вершине иерархии находится человек, но абонентами КС являются взаимодействующие программы.

Взаимодействие в рамках модели OSI может быть «вертикальным» и «горизонтальным»:

- 1) Интерфейс - это правила взаимодействия между пространственно совмещенными соседними уровнями модели OSI
- 2) Протокол - правила взаимодействия между пространственно разнесенными одинаковыми уровнями модели OSI

И в том, и в другом случае предполагают определенную абстракцию.

Названия структурных единиц передаваемой информации в привязке к уровням модели OSI:

- L1 -- сигналы (signals).
- L2 -- кадры (frames).
- L3 -- собственно пакеты (packets).
- L4 + L5 -- сегменты (segments).
- L6 + L7 -- сообщения (messages).

Ещё одна модель связана с семейством протоколов TCP/IP

Компания Cisco на основе многолетнего опыта проектирования сетей разработала собственную иерархическую сетевую модель (Cisco hierarchical network model), которую рекомендует использовать в корпоративных сетях разного масштаба.

Модель включает 3 уровня:

- 1) Access – доступ
- 2) Distribution (иногда aggregation) – распределение
- 3) Core – ядро

Уровень доступа предназначен для обеспечения подключений к КС конечных пользователей. Особое внимание здесь уделяют предоставлению пользователям требующихся им ресурсов. Уровень распределения предназначен для обеспечения взаимодействия в пределах групп пользователей. Особое внимание здесь уделяют резервированию соединений.

Уровень ядра предназначен для обеспечения высокоскоростной связи между относительно удаленными группами пользователей. Особое внимание здесь уделяют характеристикам трафика. На всех уровнях значительное место отведено разграничению трафика с целями защиты пользователей друг от друга и защиты КС от пользователей. При этом всем, технологии могут быть различными. Догм нет. В настоящий момент самая популярная из пропагандируемых Cisco архитектур – Cisco Borderless Network.

5) Физический уровень модели OSI

На физическом (physical) уровне формализуют подключение того либо иного сетевого устройства к СРПД. Соответственно в пространстве физический уровень охватывает «точку» подключения.

Специфическими понятиями физического уровня являются:

- 1) Среда
- 2) Разъём (физический порт)
- 3) Несущая (частота)
- 4) Модуляция
- 5) Сигнал

Фундаментальная задача физического уровня заключается в передаче сигнала.

Несущая – частота гармонических электрических (электромагнитных) колебаний, служащих переносчиком информации при ее передаче посредством модуляции этих колебаний сигналами, соответствующими передаваемому сообщению.

Модуляция – процесс изменения одного или нескольких параметров несущего высокочастотного колебания в соответствии с изменением параметров передаваемого сигнала.

Примеры протоколов: Ethernet, Token Ring, Bluetooth.

6) Канальный уровень модели OSI

На канальном (datalink) уровне формализуют взаимодействие станций в пределах сегмента.

Специфическими понятиями канального уровня являются:

- 1) Сегмент сети
- 2) Физическая и логическая топология сегмента
- 3) Пакет(кадр)
- 4) Бит- и байт-стаффинг
- 5) Адресация в пределах сегмента
- 6) Канальный код
- 7) Код проверки целостности сегмента (кадра)
- 8) Алгоритм доступа к моноканалу

Каждый из уровней модели OSI может быть реализован достаточно сложно, но канальный уровень особенно сложен. Поэтому его разделяют на два подуровня:

- 1) MAC (Media Access Control) – контроль доступа к СРПД
- 2) LLC (Logical Link Control) – контроль логического соединения

На подуровне MAC, более низком, выполняется взаимодействие с физическим уровнем, то есть средозависимые операции, такие как формирование и распознавание пакетов, адресация, канальное кодирование и другие.

На подуровне LLC, более высоком, выполняется взаимодействие с сетевым уровнем, то есть средонезависимые операции, такие как разбиение данных на пакеты, сборка данных из пакетов, определение соответствующей подсистемы сетевого уровня и другие.

Примеры протоколов: PTP (point-to-point), Ethernet

7) Сетевой уровень модели OSI

Сетевой уровень позволяет «выйти» за пределы сегмента. На сетевом (network) уровне формализуют построение полноценной КС произвольного масштаба, охватывающей произвольное количество сегментов.

3-й уровень сетевой модели OSI, предназначен для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор.

Протоколы сетевого уровня маршрутизируют данные от источника к получателю. Работающие на этом уровне устройства (маршрутизаторы)

условно называют устройствами третьего уровня (по номеру уровня в модели OSI).

Основные протоколы сетевого уровня:

- IP
- IPv4
- IPv6

Специфическими понятиями сетевого уровня является:

- 1) Пакет (собственно пакет)
- 2) Адресация в пределах всей КС
- 3) Маршрутизация

8) Транспортный и сеансовый уровни модели OSI

Транспортный уровень позволяет перейти от оборудования к программам.

На транспортном (transport) уровне формализуют использование программным обеспечением сетевого оборудования, то есть как отдельно взятым программам предоставляется «транспорт».

Специфическими понятиями транспортного уровня является:

- 1) Пакет (сегмент сообщения)
- 2) Программный порт
- 3) Логическое соединение
- 4) Надёжность доставки
- 5) Алгоритм борьбы с заторами СПД

Сеансовый или сессионный (session) уровень позволяет предоставить доступ к транспорту всем программам в многозадачном окружении.

Кроме собственно сессии, имеются ещё два основных специфических понятий сеансового уровня:

- 1) Программный порт
- 2) Алгоритм мультиплексирования программ

В практических реализациях сеансовый уровень выражен слабо и обычно совмещается с транспортным.

Протоколы: TCP, UDP

9) Прикладной уровень и уровень представления модели OSI

Прикладной (application) уровень призван решать конкретные пользовательские задачи с помощью КС. **Уровень разрешает приложениям пользователя иметь доступ к сетевым службам, таким, как обработчик запросов к базам данных, доступ к файлам, пересылке электронной почты. Также отвечает за передачу служебной информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках и формирует запросы к уровню представления**

Уровень представления (presentation) позволяет адаптировать прикладную информацию в форму, приемлемую для передачи по КС, то есть является прослойкой между программами и транспортом. **Запросы приложений, полученные с уровня приложений, он преобразует в формат для передачи по сети, а полученные из сети данные преобразует в формат, понятный приложениям. На этом важном уровне может осуществляться сжатие/распаковка или кодирование/декодирование данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.**

Основными задачами уровня представления являются:

- 1) Кодирование информации (включая возможное сжатие) с целью обеспечения её защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.
- 2) Шифрование информации с целью обеспечения её защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.

Поскольку обычно уровень представления «привязан» к прикладному уровню, в реализациях эти уровни часто совмещаются.

Протоколы: HTTP, DNS, FTP, Telnet

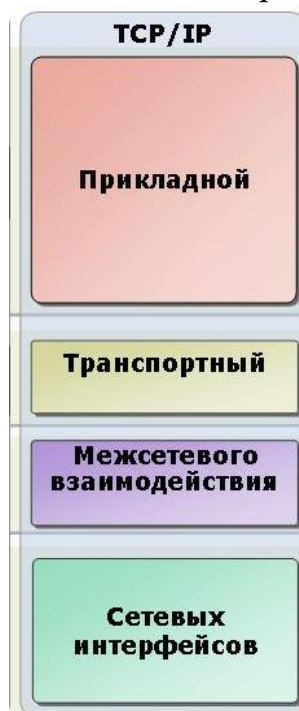
10) Семейство протоколов TCP/IP

Термин "TCP/IP" обычно обозначает все, что связано с протоколами TCP и IP. Он охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы и даже саму сеть. В состав семейства входят протоколы UDP, IP, TCP, SMTP, SNMP, TELNET, FTP и многие другие. TCP/IP - это технология межсетевого взаимодействия, технологии internet.

Application	FTP	Telnet	SMTP	DNS	HTTP	...
Presentation						
Session	TCP			UDP		
Transport						
Network	ICMP	RIP	OSPF	...		
	IP					
	ARP			RARP		
Datalink						
Physical	Ethernet	Token Ring	FR	...		

Семейство протоколов TCP/IP описано в стандартах RFC (Request For Comments)

С семейством протоколов TCP/IP связана одноименная модель.



Межсетевой протокол IP

Модуль IP является базовым элементом технологии internet, а центральной частью IP является его таблица маршрутов.

Протокол UDP

Протокол UDP (User Datagram Protocol - протокол пользовательских датаграмм) является одним из двух основных протоколов, расположенных непосредственно над IP.. Протокол UDP обеспечивает ненадежную доставку датаграмм и не поддерживает соединений из конца в конец.

Протокол TCP

Протокол TCP предоставляет транспортные услуги, отличающиеся от услуг UDP. Вместо ненадежной доставки датаграмм без установления соединений, он обеспечивает гарантированную доставку с установлением соединений в виде байтовых потоков. Протокол TCP используется в тех случаях, когда требуется надежная доставка сообщений.

Протокол TELNET

Протокол TELNET позволяет обслуживающей машине рассматривать все удаленные терминалы как стандартные "сетевые виртуальные терминалы" строчного типа, работающие в коде ASCII

Протокол FTP

Протокол FTP (File Transfer Protocol - протокол передачи файлов) распространен также широко как TELNET. Также как TELNET он пользуется транспортными услугами TCP.

Протокол SMTP

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простой протокол передачи почты) поддерживает передачу сообщений (электронной почты) между произвольными узлами сети internet.

Протокол SNMP

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол управления сетью) работает на базе UDP и предназначен для использования сетевыми управляющими станциями.

11) Эволюция СОМ-портов и их место в современных ПК

В вычислительной технике последовательный порт - это последовательный интерфейс связи , через который информация передается последовательно по одному биту за раз.

История развития последовательного (serial) или, по-другому, коммуникационного (COMmunication) порта неразрывно связана с развитием элементной базы. Применительно к ПК разработчиком как базовой архитектуры так и типовых схем оборудования являлась и до сих пор является компания Intel.

В развитии COM-порта ПК можно выделить следующие основные этапы :

1. В свое время (1970е), в составе периферийной части комплекта микросхем поддержки микропроцессора 8080, компания Intel разработала два контроллера последовательного порта. Один из них, 8250, получил название UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) -- универсальный асинхронный приемник-передатчик. Второй, 8251, получил название USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) -- универсальный синхронно-асинхронный приемник-передатчик

Эти контроллеры были рассчитаны на подключение по шине X-Bus. Потом были перенесены в первые ПК на базе процессора 8086 с тогда наиболее распространенной системной шиной ISA. Совместно с контроллером параллельного порта 8255, микросхема UART либо USART устанавливалась на плату специального адаптера и подключались к материнской плате ПК посредством разъема системной шины. В это же время возникла традиция устанавливать последовательные порты парами (COM1 и COM2).

2. Времена доминирования процессоров 80286 -- Intel486 . На первом этапе происходило распространение и развитие самих контроллеров. В СССР был создан аналог 8251 под названием KP580BB51A, который и стал массово применяться в серии ЕС ПК. На Западе же, наоборот, развитие получила микросхема 8250.

После достаточно быстрого усоверш. 8250 стали несколько UART, среди которых следует выделить 16550, причем это была разработка уже не Intel, а National Semiconductor. Именно эта микросхема стала де факто стандартной на длительное время (архитектурная совместимость сохраняется вплоть до настоящего времени). 16550 имеет два основных преимущества перед 8250: -- более высокая пропускная способность последовательного интерфейса (максимальная стандартная пропускная способность увеличена с 9600 baud до 115200 baud); -- возможность буферизации (две очереди FIFO по 16 байт -- на стороне передатчика и на стороне приемника)

В дальнейшем интеграционные процессы привели к появлению так называемых мультикарт -- подключаемых посредством разъема системной шины (по-прежнему обычно ISA) плат расширения с интегрированными контроллерами: последовательного порта (2x16550), параллельного порта, игрового порта. Основными производителями чипов Multi I/O были компании Winbond, UMC, GoldStar и другие.

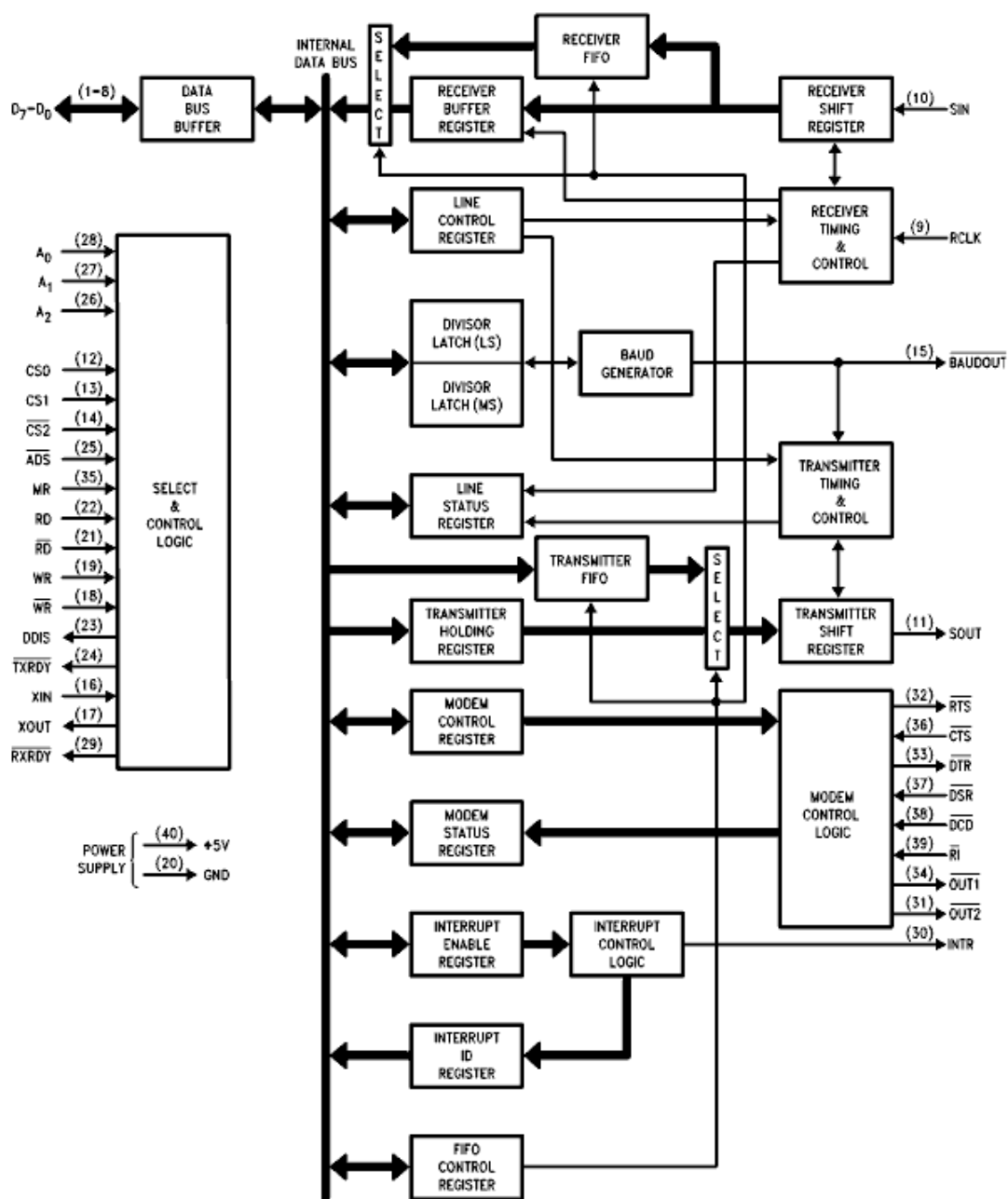
12) Структура COM-портов ПК

На аппаратном уровне приемник и передатчик работают параллельно т.е. по отдельным физическим цепям полностью независимо друг от друга. Для физического подключения по стандарту RS-232 используют девятиконтактные разъемы DE-9. Передатчик и приемник COM-порта представляют из себя сдвиговые регистры: данные, предварительно записанные в регистр передатчика параллельно, последовательно сдвигаются в линию под воздействием тактовых импульсов.

В настоящее время (приблизительно с 2005 года) традиционный последовательный интерфейс ПК считают устаревшим (legacy), часто исключают из состава интегрированной периферии -- на материнских платах можно увидеть все реже. Однако возобновлено производство мультикарт -- новые версии представляют собой платы расширения с интерфейсом PCI.

Сейчас в качестве основного последовательного интерфейса ПК рассматривают шину USB (Universal Serial Bus), впервые введенную в состав ПК еще в эпоху процессоров Pentium

Нужно как-то продиктовать схему, которая ниже



13) Цепи RS-232 и их использование

Интерфейс RS-232 предназначен для подключения АПД (например, модема) к ООД (например, UART). Для физического подключения по стандарту RS-232 используют девятиконтактные разъемы D Subminiature (D-sub) DE-9. В старых ПК класса IBM PC использовали и аналогичные двадцатипятиконтактные разъемы DB-25. Принято, что штырьевую часть разъема устанавливают со стороны ООД, а гнездовую часть -- со стороны АПД.

Традиционное назначение цифровых цепей RS-232:

SOUT (Serial Output) -- выход передатчика;

SIN (Serial Input) -- вход приемника;

RTS (Request to Send) -- сигнал-запрос от UART к модему о передаче байта;
CTS (Clear to Send) -- сигнал-подтверждение от модема к UART о готовности принять байт для передачи;
DSR (Data Set Ready) -- сигнал от модема к UART о готовности к взаимодействию;
DTR (Data Terminal Ready) -- сигнал от UART к модему о готовности к взаимодействию;
DCD (Data Carrier Detect) -- сигнал от модема к UART об обнаружении данных;
RI (Ring Indicator) -- сигнал от модема к UART об обнаружении входящего телефонного звонка
GND – ground (уровень земли, или нуля)

Служебные цепи RS-232 позволяют организовать контроль информационного потока (flow control). Например, это позволяет избегать переполнения приемника, приостанавливая «быстрый» передатчик. Следует отметить, что практически все служебные цепи напрямую связаны с соответствующими регистрами управления и состояния UART 16550, то есть «открыты» для программирования. Следовательно, алгоритмы контроля реализуют программно и закладывают, например, в драйверы операционных систем. Контроль может быть как полуаппаратным (с задействованием сигналов RS-232), так и сугубо программным. Очевидно, что традиционное использование пары RTS/CTS позволяет контролировать передачу только в одном направлении -- от UART к модему. Для контроля передачи в обратном направлении использовалась пара DSR/DTR.

В большинстве современных реализаций контроль по прежнему предполагает наличие обратной связи, но осуществляется только приемником.

Два основных метода:

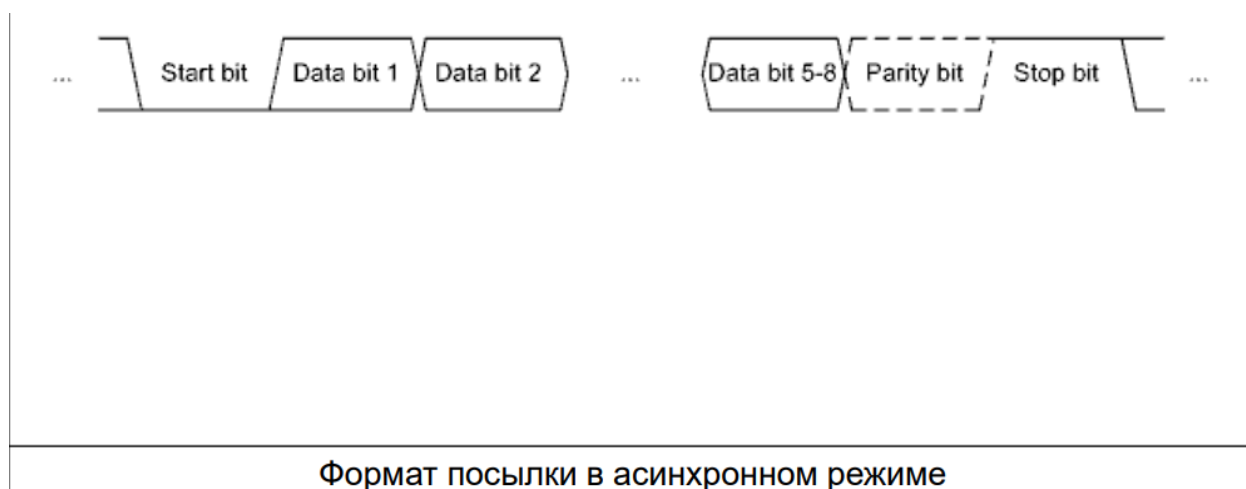
1. RTS/CTS – полуаппаратный
2. XON/XOFF -- программный.
3. UART контролирует передачу данных «к себе» управляя активностью цепи RTS, модем -- CTS. Значительно реже применяют метод DTR/DSR -- полностью аналогичен методу RTS/CTS, но значения сигналов сохраняются на протяжении всего информационного обмена, а не каждой посылки.

14) Асинхронный режим работы COM-порта

С точки зрения синхронизации, применительно к последовательным каналам связи выделяют два режима обмена:

1. Асинхронный (asynchronous) -- синхронизируется посылка каждого информационного байта.
2. Синхронный (synchronous) -- синхронизируется весь информационный обмен

Минимальной неделимой единицей, с которой работает как UART, так и USART, является байт, причем один байт не обязательно равен восьми битам и может содержать от 5 до 8 битов. По умолчанию линия находится в состоянии логической единицы. При наличии байта для передачи передатчик переводит линию в состояние логического нуля, то есть передает старт-бит, что говорит приемнику о том, что на следующем такте нужно «ловить» первый информационный бит. Стоп-бит необходим для того, чтобы после передачи информационной последовательности гарантированно вернуть линию в исходное, то есть единичное состояние. Старт-бит всегда один, а стоп-битов может быть один, полтора либо два.



Для проверки целостности информационной части, если эта проверка включена, за информационной частью вставляется бит паритета. При этом действует правило дополнения. Например, если включена проверка единиц на четность (even), то бит паритета формируется таким образом, чтобы общее число единиц (в информационной части плюс бит паритета) было четным. Либо, если включена проверка нулей на нечетность (odd), то общее количество нулей должно быть нечетным. Ошибки отслеживаются приемником

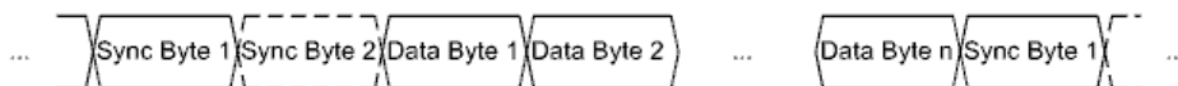
15) Синхронный режим работы COM-порта

С точки зрения синхронизации, применительно к последовательным каналам связи выделяют два режима обмена:

1. Асинхронный (asynchronous) -- синхронизируется посылка каждого информационного байта.
2. Синхронный (synchronous) -- синхронизируется весь информационный обмен

Минимальной неделимой единицей, с которой работает как UART, так и USART, является байт, причем один байт не обязательно равен восьми битам и может содержать от 5 до 8 битов.

При «простом» передатчик заполняет линию специальными байтами синхронизации, тем самым настраивая приемник. Все поступающие байты передаются без «обрамления». Как и в асинхронном режиме, ошибки отслеживаются приемником. При обнаружении ошибок, а при длительной непрерывной передаче из-за накапливающихся фазовых сдвигов они неизбежно возникают, приемник должен каким-либо дополнительным способом (так как текущую линию задействовать невозможно) приостановить передатчик, чтобы канал вновь заполнился байтами синхронизации



Формат посылки в синхронном режиме

16) Тактирование COM-порта

По своей сути, передатчик и приемник COM-порта представляют собой программируемые сдвиговые регистры. Данные, предварительно записанные в регистр передатчика параллельно, затем последовательно

сдвигаются в канал под воздействием тактовых импульсов. В процессе работы UART 16550 тактирование сдвиговых регистров осуществляется непрерывно. Следовательно, данные начинают поступать в канал сразу после их записи в регистр передатчика. Заполнение регистра приемника так же происходит «автоматически». Если передаваемые байты записываются слишком быстро, то возникает переполнение очереди FIFO передатчика. Если принимаемые байты считываются слишком медленно, то после переполнения очереди FIFO приемника происходит их потеря.

Тактирование сдвиговых регистров UART 16550 осуществляется с помощью встроенного программируемого бод-генератора (baud generator) (тактирование некоторых первых реализаций UART осуществлялось таймером). Бод-генератор представляет собой программируемый делитель частоты. Выходная частота бод-генератора F_{out} определяется по формуле: $F_{out} = F_{in} / (16 \cdot DL)$, где: F_{in} -- входная частота, DL -- шестнадцатибитная константа, старшая и младшая части которой хранятся в двух регистрах UART (DLL и DLM).

На вход бод-генератора поступает меандр, получаемый от внешнего кварцевого резонатора, который тактирует и сам автомат UART. Частота тактирования автомата UART по крайней мере в 16 раз больше F_{out} . Следует учитывать, что, для того чтобы правильно рассчитать DL , необходимо точно знать F_{in} . Вполне естественно, что на разных деления частоты (при загрузке ПК BIOS конфигурирует UART инициализируя соответствующие регистры конфигурационного пространства Super I/O), как правило, F_{in} приводится к классическому значению 1,843 MHz. При этом, если $DL = 1$ (нулевое значение DL использовать крайне не рекомендуется), то $F_{out} = 115200 \text{ Hz}$

17) Архитектура COM-портов ПК

В больших ЭВМ производства второй половины прошлого века для подключения терминалов применялись другие трансиверы -- трансиверы токовой петли (current loop), которые не «разносят» уровни напряжений, а моделируют токовые посылки, что позволяет увеличить расстояние передачи. Возможность использования токовой петли в ПК была отвергнута изначально.

Как и любое устройство ввода-вывода, UART 16550 содержит регистры управления, регистры состояния, плюс информационные регистры. В стандартной архитектуре ПК для COM1 и COM2 зарезервированы следующие

диапазоны программных портов в адресном пространстве ввода/вывода процессора: 3F8h -- 3FFh и 2F8h -- 2FFh соответственно (но возможности Super I/O позволяют сконфигурировать UART 16550 нестандартно)

Прикладная программа должна в первую очередь корректно инициализировать соответствующие регистры UART. При этом предоставлена возможность работы по прерываниям. Стандартными аппаратными прерываниями COM1 и COM2 являются IRQ4 и IRQ3 соответственно (также можно изменить)

Назначение регистров:

1. THR (Transmit Holding Register) -- регистр данных передатчика (точнее буферный регистр сдвигового регистра передатчика).
2. RBR (Receiver Buffer Register) -- регистр данных приемника (точнее буферный регистр сдвигового регистра приемника).
3. DLL (Divisor Latch Least significant byte) -- младшая часть константы деления бод-генератора.
4. DLM (Divisor Latch Most significant byte) -- старшая часть константы деления бод-генератора
5. IER (Interrupt Enable Register) -- регистр разрешения прерываний.
6. IIR (Interrupt Identification Register) -- регистр идентификации прерываний
7. FCR (FIFO Control Register) -- регистр управления очередями FIFO передатчика и приемника
8. LCR (Line Control Register) -- регистр управления линией.
9. MCR (Modem Control Register) -- регистр управления модемом.
10. LSR (Line Status Register) -- регистр состояния линии.
11. MSR (Modem Status Register) -- регистр состояния модема.
12. SCR (Scratch Pad Register) -- дополнительный регистр для временного хранения данных, не связанный с функционированием UART

18) Стандарты, близкие к RS-232

С точки зрения топологии, интерфейс RS-232 обладает одним существенным ограничением, которое закономерно вытекает из его природы. Он изначально задумывался как интерфейс между разноранговыми устройствами, то есть, по сути дела, как интерфейс для подключения периферийных устройств к компьютеру. Более двух устройств с помощью RS232 объединить невозможно. В результате, закономерным продолжением стандарта RS-232 стали два стандарта: RS-422 (EIA-422-B) и RS-485 (EIA-485).

При этом RS-422 можно рассматривать как промежуточный на пути к RS-485 стандарт.

Характеристика	RS-232	RS-422	RS-485
Способ передачи сигнала	Изменение потенциала относительно земли	Дифференциальная пара	Дифференциальная пара
Направление передачи	Одностороннее, двустороннее	Одностороннее, двустороннее	Одностороннее, двустороннее
Максимальное количество передатчиков	1	1	32
Максимальное количество приемников	1	10	32
Ориентировочная максимальная пропускная способность	1 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s
Ориентировочное максимальное расстояние	15 m	1200 m	1200 m

Для передачи данных посредством интерфейса RS-485 требуются специальные трансиверы с гальванической развязкой, позволяющие реализовать дифференциальный способ передачи сигнала. Гальваническая развязка может быть либо трансформаторной, либо оптронной. О СРПД в стандарте не сказано, но, как правило, используют витую пару (twisted pair) и разъемы типа RJ

19) Структура типового пакета компьютерной сети

Компьютерные сети имеют последовательную природу т.к. реализовать передачу данных на большие расстояния в параллельном виде гораздо сложнее чем в последовательном. Внутри данные обрабатываются параллельно.

Для именования порции информации, передаваемой по каналам компьютерных (и не только компьютерных) сетей, используют обобщенный термин пакет (packet). Пакет содержит последовательно сформированные станцией передатчиком поля (fields) предназначенные для их интерпретации в станции приемнике. В общем случае, пакеты могут быть самыми разнообразными (как по структуре, так и по длине), но подавляющее большинство пакетов подпадают под типовую структуру.

Начало пакета				Конец пакета	
Flag	Destination Address	Source Address	Other Fields	Data	FCS
Header				Payload	Trailer

Назначение полей:

Flag - флаг начала пакета - позволяет определить начало пакета.

Destination Address - адрес назначения - позволяет указать станцию, для

которой предназначен пакет.

Source Address - адрес источника - позволяет указать станцию, сгенерировавшую пакет.

Other Fields - прочие поля - специфические поля (в том числе и специфические флаги) определенной реализации.

Data – данные - «полезное» наполнение пакета

FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма – позволяет проверить целостность пакета.

Часть пакета, включающую поля, расположенные до начала данных, принято называть заголовком (header) пакета, после данных – хвостовиком (trailer).

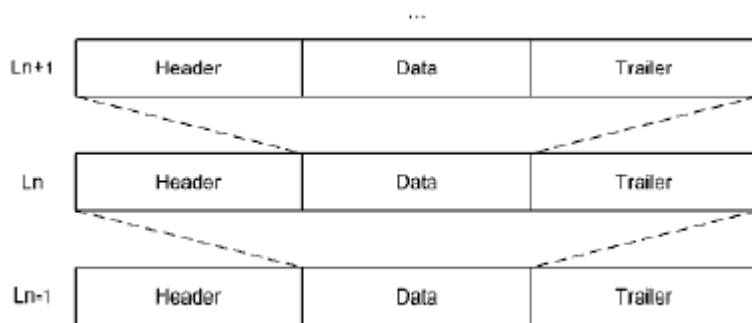
Обычно в байт ориентированных реализациях длина пакета кратна восьми битам, то есть пакет состоит из так называемых октетов.

Все поля в составе любого пакета можно условно разделить на полезные и служебные. Полезная нагрузка заключается в собственно данных. Но следует понимать, что вкладываемая в качестве данных информация может носить служебный характер. В некоторых пакетах поле данных не предусмотрено вообще. Сколько дополнительного трафика порождается в связи с наличием служебных полей оценивают, как overhead.

- При указании структуры пакетов старшие разряды принято располагать слева или сверху (most significant bit first / big ending endian)
- В процессе передачи, поле сдвигается в канал поogerу, то есть начинае слева поле.
- Если поле состоит из нескольких octetов, то octetовы как правило там же сдвигаются начиная с левого octeta.
- А вот биты octetов сдвигаются по-разному - или начиная с левого бита (основной вариант в стандарте TCP/IP), или начиная с 1-ого бита (основной вариант в Ethernet); реже может быть, что биты octetов различных полей сдвигаются по-разному.

20) Инкапсуляция и ее проявления в компьютерных сетях

В соответствии с концепцией модели OSI, соседние уровни абстрагированы друг от друга. Поэтому вполне закономерно, что на каждом уровне работают со своими структурами данных. При продвижении информации между уровнями возникает необходимость в преобразованиях структур данных. Преобразования выражаются в инкапсуляции и декапсуляции. Под инкапсуляцией в КС понимают вкладывание пакета определенного вышестоящего уровня в поле данных пакета смежного нижестоящего уровня в процессе подготовки к передаче, то есть при продвижении сверху вниз. Под декапсуляцией понимают обратное действие после приема, то есть при продвижении снизу вверх.



Функционал любого из вышестоящих уровней «знает», какие нижестоящие ресурсы ему необходимы и чем он «располагает». Поэтому процесс инкапсуляции не доставляет трудностей. А вот функционал нижестоящего уровня при разборе полученных пакетов заранее не знает, какой из вышестоящих подсистем передавать эти пакеты. Проблему решают введением в структуру пакета служебного поля, в котором записывается код протокола вышестоящего уровня.

Важной особенностью инкапсуляции является то, что в большинство реализаций заложена возможность передавать пакеты, относящиеся к некоторому протоколу некоторого уровня, вкладывая их в пакеты другого протокола того же уровня, то есть организовывать туннелирование. По-сути это инкапсуляция на том же уровне.

Туннелирование нужно для:

- 1) Для создания защищённых каналов
- 2) Для передачи стороннего трафика

Инкапсуляция имеет еще ряд проявлений. Если при выполнении инкапсуляции данные некоторого уровня не помещаются в поле отведенной длины, то можно прибегнуть к фрагментации - разбить данные на фрагменты и передать цепочку пакетов. Принимающая сторона будет вынуждена выполнить дефрагментацию. Поле, отвечающее за длину поля данных, может быть не предусмотрено. Если длина поля данных фиксирована, а данных не хватает, то возникает необходимость в автодополнении (например, нулями).

Перемежение позволяет «распараллелить» пересылку пакетов или их фрагментов и заключается в одновременном задействовании нескольких каналов. Особенно это применимо в низкоскоростных СрПД.

Фрагментация (при наличии альтернативных путей в СПД) и перемежение могут привести к «перемешиванию» пакетов и, как следствие, разрушению сообщения. Контроль за порядком фрагментов может быть возложен как на протокол подверженного фрагментации уровня, так и на протокол вышестоящего уровня.

21) Бит-стаффинг

Понятно, что для правильной интерпретации пакета нужно его считать из канала полностью, причем с соблюдением последовательности. Если бы взаимодействующие станции работали бесконечно и находились в соответствующей степени готовности, то это не составляло бы особого труда.

Но, поскольку станция приемник может подключиться к каналу (да и вообще начать работать) в произвольный момент времени, возникает проблема, связанная с распознаванием флага начала пакета. Флаг начала пакета представляет собой зарезервированную цифровую последовательность, которая собственно позволяет станции приемнику определить начало пакета.

Проблема заключается в том, что такая же последовательность вполне может встретиться в пакете и после флага начала. Следовательно, возникает задача обеспечения уникальности флага начала пакета, то есть исключения этой последовательности из оставшейся части пакета. Это достигается за счет действия, заключающегося в модификации следующей за флагом цифровой последовательности, которое в бит ориентированных системах называют бит-стаффингом, а в байт ориентированных байт-стаффингом.

При бит-стаффинге совпадающая с флагом последовательность разбивается с помощью вставки дополнительного бита с соответствующим значением. Применение бит-стаффинга приводит к увеличению длины пакета. Теоретически, с целью уменьшения связанных с бит-стаффингом «издержек», следует стремиться к минимизации количества вставок: разбивающий бит нужно вставлять после наиболее длинной уникальной подпоследовательности в флаговой последовательности.

Классическим флагом начала пакета является байт со значением 01111110 b (7Eh).



На передающей стороне после нуля и шести единиц всегда вставляется седьмая единица, а на принимающей стороне единица после нуля и шести единиц всегда удаляется.

Следует отметить, что на практике бит-стаффинг выполняется вставкой нуля после пяти единиц.

Бит-стаффинг используется при задействовании синхронных СрПД.

22) Байт-стаффинг

Понятно, что для правильной интерпретации пакета нужно его считать из канала полностью, причем с соблюдением последовательности. Если бы взаимодействующие станции работали бесконечно и находились в соответствующей степени готовности, то это не составляло бы особого труда.

Но, поскольку станция приемник может подключиться к каналу (да и вообще начать работать) в произвольный момент времени, возникает проблема, связанная с распознаванием флага начала пакета. Флаг начала пакета представляет собой зарезервированную цифровую последовательность, которая собственно позволяет станции приемнику определить начало пакета.

Проблема заключается в том, что такая же последовательность вполне может встретиться в пакете и после флага начала. Следовательно, возникает задача обеспечения уникальности флага начала пакета, то есть исключения этой последовательности из оставшейся части пакета. Это достигается за счет действия, заключающегося в модификации следующей за флагом цифровой последовательности, которое в бит ориентированных системах называют бит-стаффингом, а в байт ориентированных байт-стаффингом.

В сравнении с алгоритмами бит стаффинга, алгоритмы байт стаффинга манипулируют байтами, являются более сложными и более «затратными», но при программировании они позволяют избежать битовых операций (бит-стаффинг, в отличие от байт-стаффинга, обычно реализуют аппаратно)



Единственным способом обеспечения уникальности флагового байта является замена совпадающего с ним байта на некий выбранный другой. Но возникает вопрос, как принимающая сторона отличит замененный байт от такого же не заменённого. Решением является применение так называемого ESC символа. Наличие ESC символа говорит станции приемнику о факте замены, а следующий за ESC символом символ код замены позволяет определить какая замена была осуществлена. Байт-стаффингу можно подвергать целые группы символов.

Байт-стаффинг применяют при задействовании асинхронных СrПД.

23) Особенности линейного кодирования и классификация линейных кодов, применяемых в компьютерных сетях

Одной из основных предпосылок для разработки линейных кодов, является проблема, проявляющаяся во многих системах передачи цифровой (не только) информации, известная как девиацией несущей (carrier deviation)

Очевидно, передатчик и приемник должны работать на одной частоте. В большинстве случаев, передатчик и приемник имеют разные источники синхронизации. При этом тактовые генераторы далеко не идентичны.

Если состояние линии очень долго не изменяется, что происходит при передаче очень длинных нулевых либо единичных последовательностей с использованием классической амплитудной модуляции цифровых цепей (логический ноль соответствует земле, а логическая единица некоторому положительному потенциалу относительно земли), то приемнику «цепляться не за что». В результате накапливаются фазовые сдвиги, что в конце концов приводит к возникновению ошибок. Современная схемотехническая база для борьбы с девиацией несущей, имеет в распоряжении блок ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты), позволяющий автоматически подстраивать тактовый генератор приемника к тактовому генератору передатчика.

Все линейные коды, в той или иной степени, направлены на преобразование битовых последовательностей, чтобы в линии постоянно происходили изменения. В том числе, за счет равномерного распределения нулей и единиц.

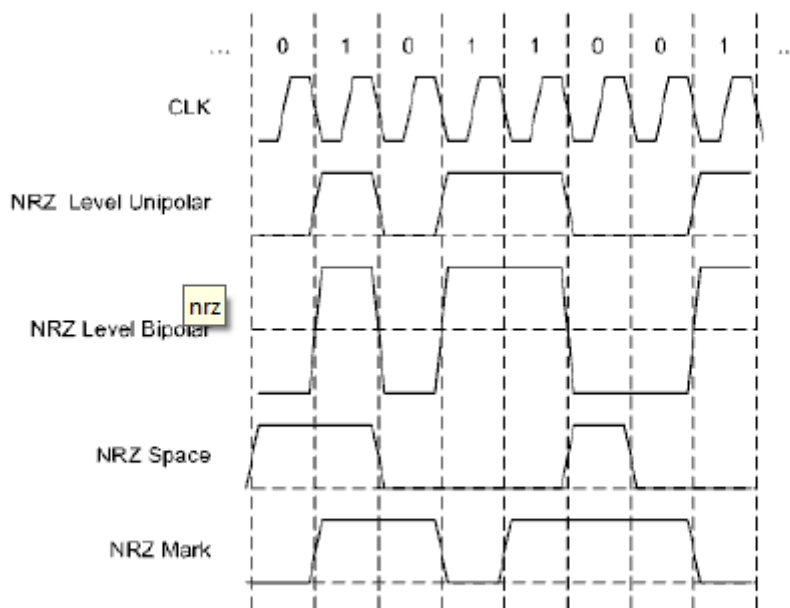
Шесть факторов, влияющих на классификацию линейных кодов:

- 1) Кодирование уровнями либо переходами
- 2) Наличие инвертирования
- 3) Однополярность либо многополярность
- 4) Наличие так называемого “возврата к нулю”
- 5) Наличие самосинхронизации
- 6) Наличие перестановки или подмены битов

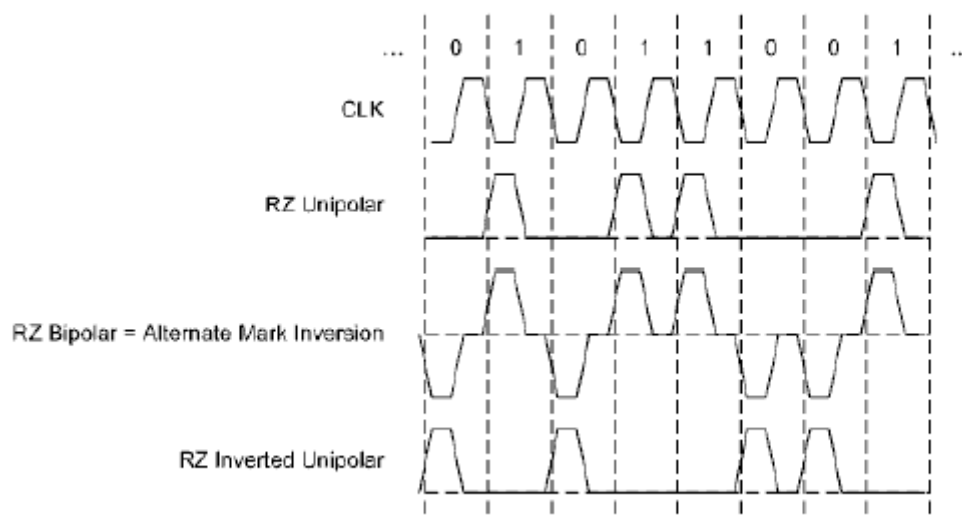
24) Линейные коды без возврата к нулю и с возвратом к нулю

NRZ коды выражаются в изменении уровней между тактами. В простейших случаях, логические уровни в исходной последовательности не преобразуются совсем либо инвертируются. Более сложными случаями являются space и mark. При space-варианте ноль во входной последовательности кодируется сменой текущего уровня в выходной, а единица сохранением текущего уровня. При mark варианте, наоборот, единицы в исходной последовательности приводят к переключению уровней. Начальное состояние значения не имеет.

Space и mark инверсны друг относительно друга. NRZ коды могут быть однополярными и двухполярными. Требуется наличие дополнительной цепи для тактирования.



RZ коды так же выражаются в изменении уровней между тактами, но на половине каждого такта всегда происходит возврат к нулю (земле). Двухполярные RZ коды обладают свойством самосинхронизации.



25) Манчестерские и многоуровневые линейные коды

Манчестерские коды выражаются в переходах между уровнями во время тактов, поэтому их иногда называют фазовыми кодами. Есть два «равноправных» варианта собственно манчестерского кода. 1) Ноль во входной последовательности заменяется на переход от единицы к нулю, а единица заменяется на переход от нуля к единице. 2) Либо наоборот. Манчестерские коды обладают свойством самосинхронизации.

Существуют несколько кодов близких к Манчестерским:

- 1) Код Миллера
- 2) Split Phase код
- 3) Biphase код

Согласно коду Миллера (Miller), ноль соответствует отсутствию перехода во время такта, единица соответствует переходу во время такта, плюс между двумя нулями всегда выполняется смена уровня. Согласно коду Split Phase учитывается направление предыдущего перехода. При space-варианте ноль соответствует переходу во время такта в

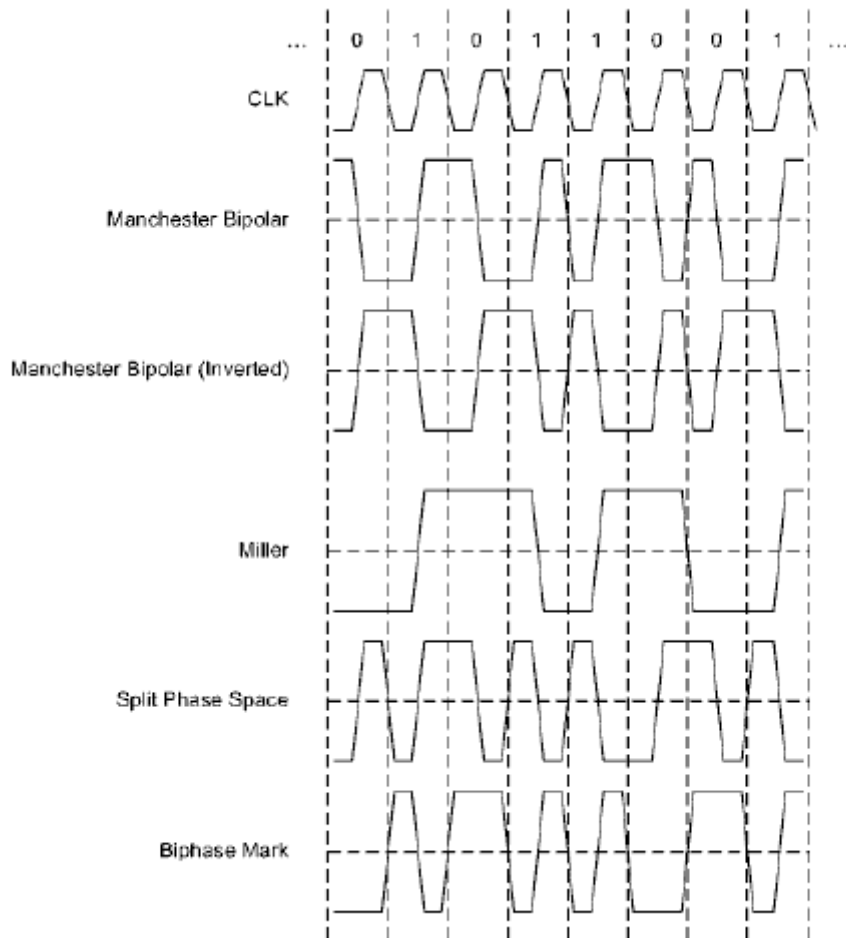
направлении, противоположном направлению предыдущего перехода, единица соответствуют переходу во время такта в направлении, совпадающем с направлением предыдущего перехода. При mark-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.

Согласно коду Biphase, кроме возможных переходов во время тактов, всегда выполняется смена уровня между тактами. При space-варианте ноль

соответствуют переходу во время такта, единица соответствуют отсутствию перехода во время такта. При mark-варианте «роли» нулей

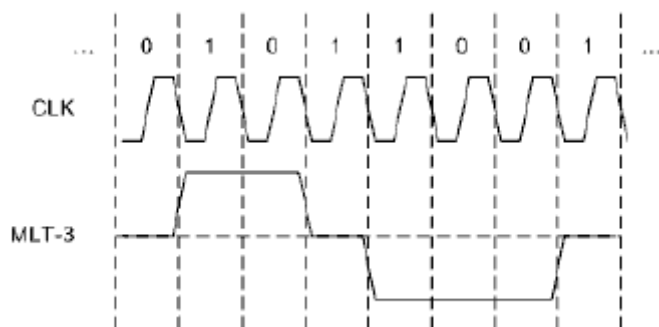
и единиц из

входной последовательности инвертируются.



MLT коды выражаются в переключении между несколькими уровнями между тактами. Например, код MLT 3 имеет три уровня: -1, 0, +1.

Кодирование может начинаться с нуля, ноль в исходной последовательности кодируется сохранением текущего уровня, а единица - переходом к соседнему уровню (с сохранением направления, если это возможно).



26) Блочные линейные коды

Блочные коды выражаются в замене блоков битов из входной последовательности на большие (как правило) по размеру блоки битов в выходной последовательности. Блочные коды могут комбинироваться с вышеперечисленными кодами. В связи с избыточностью блочных кодов, во многих из них предусмотрены контрольные последовательности, которые, по сути, являются управляющими символами.

Когда количество символов n в кодовой комбинации велико (на практике оно может составлять несколько тысяч), кодовая таблица блочного кода может содержать огромное количество комбинаций. Кодирование и декодирование оказываются слишком трудоемкими. Поэтому вполне естественно желание разработать такие коды, которые позволяют проводить эти операции, не обращаясь к кодовой таблице, а используя лишь некий набор свойств, присущий всем комбинациям в кодовой таблице. Именно такую возможность предоставляет применение линейного блочного кода.

Недостатки:

- Требуется большой объем памяти для хранения таблицы

Преимущества:

- Кодирование и декодирование становится менее трудоемким

Первым примером может служить код 4b/5b, применяемый в Fast Ethernet и CDDI.

Более сложным примером может служить код 8b/10b, применяемый в оптических вариантах Gigabit Ethernet.

27) Поля Галуа и их применение в компьютерных сетях

В теории помехоустойчивого кодирования очень важное место занимают поля Галуа.

Для работы с информацией при кодировании и декодировании данных все арифметические операции выполняются в полях Галуа. Применяется так называемая полиномиальная арифметика или арифметика полей Галуа.

Таким образом, результат любой операции также является элементом данного поля. Конкретное поле Галуа состоит из фиксированного диапазона чисел. Характеристикой поля называют некоторое простое число p . Порядок поля, т.е. количество его элементов, является некоторой натуральной степенью характеристики pm , где $m \in \mathbb{N}$. При $m=1$ поле называется простым. В случаях, когда $m>1$, для образования поля необходим еще порождающий полином степени m , такое поле называется расширенным.

Для практического применения полей Галуа в компьютерных системах необходимо перейти от скалярного представления к векторному.

Расширенное поле Галуа $GF(p^n)$ можно рассматривать как векторное пространство, где простое число p является характеристикой поля и соответствует количеству состояний разряда вектора, а n является степенью поля над его простым подполем и соответствует количеству разрядов вектора. Поскольку в обычных компьютерных системах разряды регистров бинарные, то наибольший интерес представляют поля $GF(2^n)$

Пример: GF (Galua field) от 5 будет равно: $GF(5) = 0, 1, 2, 3, 4$. Пример сложения: $0 + 1 = 1, 4 + 1 = 0, 4 + 3 = 2$. Умножение: $4 * 2 = 3$. И т.д. (операции делаем по модулю).

Для бинарных же векторов арифметика намного сложнее. Сложение тут будет представляться операцией xor $GF(4)$: $(1 + 1 = 0, 2 + 2 = 0, 3+1=2)$. Умножение – умножением полиномы $GF(8)$: (например,

$$5 = 101 = x^2 * 1 + x * 0 + 1 * 1,$$

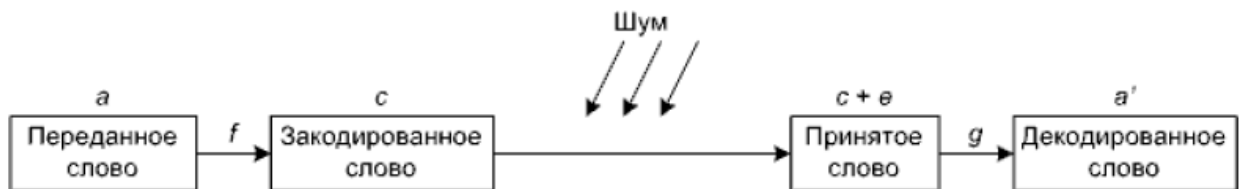
$$7 = 111 = x^2 * 1 + x * 1 + 1 * 1.$$

$$5 * 7 = (x^2 + 1) * (x^2 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + x^2 + x + 1 = x^4 + x^3 + x + 1 = 11011 = 27).$$

В последние годы наблюдается тенденция все более всестороннего применения алгебраических систем конечных полей Галуа при построении адаптивных средств защиты информации.

28) Модель помехоустойчивого канала связи и теорема Шеннона

Считается, что начало помехоустойчивому кодированию положила теорема Шеннона, утверждающая что любой дискретный канал связи, имеет конечную пропускную способность и этот канал может быть задействован для передачи информации со сколь угодно большой степенью достоверности, не смотря на наличие помех.



Передаваемое сообщение разбивается на блоки фиксированного размера a из k битов $a_1, a_2, \dots, a_k$. Кодер выполняет функцию f называемую схемой кодирования и тем самым преобразует вектор, a в вектор c из n k битов $c_1, c_2, \dots, c_n$ называемый кодовым словом. В процессе пересылки кодового слова по каналу связи на него накладывается вектор ошибок e в котором единичные биты соответствуют искажениям. После применения декодером схемы декодирования g получается вектор a' в идеале совпадающий с исходным вектором a .

Подобная схема кодирования является избыточной. На практике всегда ищут компромисс между степенью обеспечения достоверности при передаче и вычислительной сложностью кодов (что в первую очередь отражается на скорости декодирования). В КС множество кодовых слов получается из множества исходных слов как отображение из конечного поля $GF(2^k)$ в конечное поле $GF(2^n)$. При более простых схемах кодирования, в кодовом слове сначала располагаются биты входного сообщения, называемые информационными, а за ними дополнительные биты, называемые проверочными $a_1, a_2, \dots, a_k$, битов $c_1, c_2, \dots, c_n$. В более сложных случаях проверочные биты чередуются с информационными.

29) Линейные помехоустойчивые коды, включая коды Хэмминга и циклические коды

Перед выбором того либо иного помехоустойчивого кода всегда нужно определиться, что требуется от кода. Если перефразировать, то нужно ответить на два вопроса:

- 1) Сколько бинарных ошибок код должен обнаруживать.
- 2) Сколько бинарных ошибок код должен исправлять.

Исправлять ошибки значительно сложнее, чем обнаруживать. Применительно ко многим кодам, исправление ошибки подразумевает нахождение ее позиции.

В общем случае ошибки носят случайный характер. Множественные ошибки могут быть взаимозависимыми, то есть образовывать модули ошибок. Если ошибки расположены рядом, то они образуют пакет ошибок (частный случай модуля).

Число координат (позиций), которыми два вектора x и y различаются

называют расстоянием Хэмминга – $d(x,y)$. Число ненулевых позиций вектора x называют весом Хэмминга $w(x)$. Видно, что расстояние Хэмминга показывает количество возникших ошибок.

Для увеличения корректирующей способности кода следует стремиться увеличивать расстояния между кодовыми словами. При этом минимальное расстояние $d_{\min}$ называют кодовым и оно является очень важной характеристикой помехоустойчивого кода. Согласно теореме, для того чтобы линейный код исправлял t ошибок должно выполняться условие: $d_{\min} \geq 2t + 1$.

Для того, чтобы линейный код обнаруживал t ошибок должно выполняться условие $d_{\min} \geq t + 1$.

Способность того или иного кода сохранять свои характеристики зависит и от количественного соотношения информационных и проверочных символов. В теории помехоустойчивого кодирования определяют так называемые верхние и нижние границы кодов.

Бинарным кодом Хэмминга называют код длины $n = 2m - 1$, $m \geq 2$ с проверочной матрицей H размером $m \times 2m - 1$ в которой столбцы соответствуют записи $1, 2 \dots 2m-1$ в двоичной системе счисления. Код Хэмминга позволяет исправлять одиночную ошибку и обнаруживать множественные ошибки.

Циклические коды являются особо выделяемой подгруппой линейных кодов. Циклическим кодом называют линейный код, удовлетворяющий дополнительному условию: если вектор $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ является кодовым словом, то и его циклический сдвиг $a_{n-1}, a_0 \dots a_{n-2}$ так же является кодовым словом. Циклический код позволяет исправлять одну и более ошибок и обнаруживать множественные ошибки (зависит от параметров).

Базовая идея циклического кодирования состоит в том, чтобы в качестве проверочных битов передавать остаток от деления информационных битов на некоторое выбранное число. После приема снова выполняется деление уже возможно искаженных информационных битов на то же самое число и сравниваются остатки. Если остатки совпадают, то данные с определенной вероятностью приняты без ошибок.

30) Классификация помехоустойчивых кодов

Прежде всего, все помехоустойчивые коды разделяются на две группы – коды, обнаруживающие ошибки и коды, исправляющие ошибки (корректирующие коды):

- **Коды, обнаруживающие ошибки** позволяют только установить ошибочность полученной из канала кодовой комбинации.

- **Корректирующие коды** – это коды, которые не только обнаруживают, но и исправляют в искаженных кодовых комбинациях ошибки определенной кратности.

Помехоустойчивые коды делятся на **блочные** и **непрерывные**:

- **Блочными** называются коды, в которых последовательность информационных символов разбивается на группы и каждая из них преобразуется в определённую последовательность (блок) кодовых символов.
- **Непрерывные** образуют последовательность символов, не разделяемую на отдельные кодовые комбинации. Кодирование и декодирование непрерывно совершаются над последовательностью символов без деления их на блоки.

Основные группы помехоустойчивых кодов:

- 1) Линейные коды, в том числе: коды Хэмминга, циклические коды, БЧХ-коды (коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема), РМ коды (коды Рида-Маллера), итеративные коды, коды на основе матриц Адамара, симплексные коды и некоторые другие.
- 2) Коды для контроля модульных и пакетных ошибок, в том числе РС-коды (коды Рида-Соломона), низкоплотные модульные коды, векторные модульные коды, итеративные модульные коды и некоторые другие.
- 3) Свёрточные коды
- 4) Арифметические коды
- 5) Низкоскоростные коды, в том числе: коды максимальной длины, нелинейные коды, D-коды и некоторые другие.

31) Классификация каналов в сети передачи данных

С точки зрения направленности, последовательный канал может функционировать в одном из трех режимов:

- 1) Симплексном – передача данных по каналу возможна только в одном направлении.
- 2) Полудуплексном – данные могут передаваться в обоих направлениях, но в один момент времени возможна передача только в одном направлении.
- 3) Полнодуплексном – данные могут передаваться в обоих направлениях одновременно.

Сейчас в КС доминируют полнодуплексные каналы.

Последовательный канал может быть:

- 1) Выделенным – зарезервирован за определённой парой станций-абонентов.
- 2) Разделяемым – может использоваться несколькими станциями-абонентами.

Причем канал, который не может разделяться несколькими станциями передатчиками одновременно, в отечественной литературе принято называть моноканалом. Во многих реализациях ситуация именно такая.

Также есть:

- СПД с коммутацией пакетов – в структуру пакетов включают адреса источника и отправителя, и устройства-посредники определяют дальнейший путь на основе этого
- СПД с коммутацией каналов – сначала по запросу передатчика прокладывается путь к вызываемой станции, потом отправляется пакет

32) Логические и физические топологии LAN

Топология «возникает» на канальном уровне, когда речь идет об организации сегмента.

Прежде всего, топологии делят на два типа:

- 1) Point-to-point - топология «точка к точке» связывает только две станции
- 2) Multi-access (multipoint to multipoint) - топология с множественным доступом - связывает более двух станций

Эти два типа позволяют организовывать двунаправленные каналы между любым требующимся количеством абонентов поэтому их реализуют наиболее часто.

Применительно к однонаправленным каналам можно добавить еще два пункта:

- 3) Point-to-multipoint – иногда
 - 4) Multipoint-to-point - очень редко
- Менее двух станций в сегменте быть не может.

В общем случае, направленность каналов может «накладываться» на топологии по разному. Например, кольцо может быть однонаправленным и

двунаправленным. Сегмент может иметь и гибридную топологию (hybrid topology)

Если топологически классифицировать аппаратные технологии (охватывающие два нижних уровня модели OSI), то есть еще два ракурса:

1) Физическая топология – отражает физические связи между устройствами.

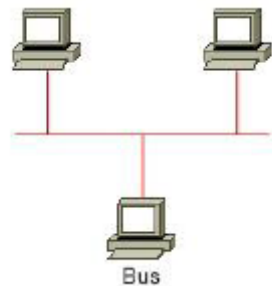
2) Логическая топология – отражает логические связи между устройствами.

Часто логическая топология не совпадает с физической.

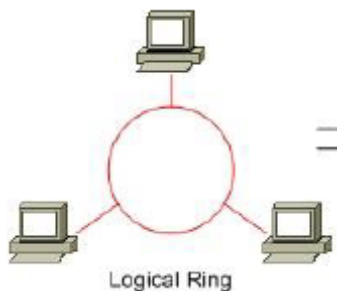
Причём физически топологии шины и кольца, к примеру, совпадают (коммутатор посередине, все остальные узлы связаны с ним).

Характерными топологиями ЛКС являются:

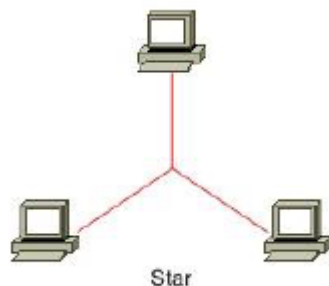
1) Шина



2) Кольцо



3) Звезда



Сегменты соединяют произвольным образом, поэтому на сетевом уровне уместно говорить о топологии с произвольными связями, хотя топологию в отношении третьего уровня упоминают весьма редко. Протоколы сетевого уровня обычно разрабатывают топологически независимыми.

33) Логические и физические топологии WAN и RAS

Топология «возникает» на канальном уровне, когда речь идет об организации сегмента.

Прежде всего, топологии делят на два типа:

1) Point-to-point - топология «точка к точке» связывает только две станции

2) Multi-access (multipoint to multipoint) - топология с множественным доступом - связывает более двух станций

Эти два типа позволяют организовывать двунаправленные каналы между любым требующимся количеством абонентов поэтому их реализуют наиболее часто.

Применительно к однонаправленным каналам можно добавить еще два пункта:

3) Point-to-multipoint – иногда

4) Multipoint-to-point - очень редко

Менее двух станций в сегменте быть не может.

В общем случае, направленность каналов может «накладываться» на топологии по разному. Например, кольцо может быть однонаправленным и двунаправленным. Сегмент может иметь и гибридную топологию (hybrid topology)

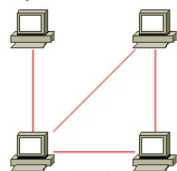
Если топологически классифицировать аппаратные технологии (охватывающие два нижних уровня модели OSI), то есть еще два ракурса:

1) Физическая топология – отражает физические связи между устройствами.

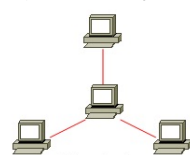
2) Логическая топология – отражает логические связи между устройствами.

Характерными топологиями ГКС являются:

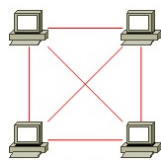
1) Сеть (произвольно связанная) (mesh)



2) Ступица со спицами (hub-and-spoke)



3) Полносвязная сеть (full-mesh)



Характерной RAS топологией является point-to-point. Можно сказать, что для ГКС-технологий существует только одна типичная топология (произвольно связанная сеть), остальные можно рассматривать как ее частные случаи.

Для RAS технологий существует только одна типичная топология. На начальных этапах изучения, Cisco не отделяет RAS от ГКС.

34) Особенности случайных методов доступа к моноканалу

В первую очередь затрагиваются передатчики, то есть активные компоненты системы. Проблема заключается в «столкновениях» конкурирующих передатчиков. Пассивные по своей природе приемники априори конфликтовать не могут. Хотя количество приемников всегда ограничивается, так как передатчики имеют конечную нагрузочную способность. Если находящиеся в равных условиях два либо более передатчиков одновременно выдают сигналы в СрПД (устанавливают соответствующие уровни напряжения), то возникает противоречие. Таковое единовременно неразрешимое противоречие принято называть коллизией.

Коллизия может быть как логической (информационный конфликт) так и физической (несовместимые физические процессы). Обычно коллизия возникает при попытках установить противоположные логические уровни.

Классическим способом защиты оборудования от коллизий является так называемая гальваническая развязка (трансформаторная либо оптронная). При попытках установить разные уровни, как правило, наблюдаются эффекты «зануления» и «заединичивания» в зависимости от особенностей элементной базы.

Ситуация с коллизией может затрагивать только станции, подключенные к одной СрПД, то есть сегмент компьютерной сети. Сегмент, в котором возможно возникновение коллизий называется доменом коллизий. Понятие коллизии относится не только к сигналу, а и к пакету.

Чтобы передатчик мог бороться с коллизиями он безусловно должен иметь возможность определять факт их наличия. Борьба с коллизиями, по определению, актуальна применительно к многоточечным топологиям.

Физические свойства СрПД не позволяют мгновенно передавать сигналы. Следовательно и возникшая коллизия распространяется по сегменту конечной скоростью. Под окном коллизий (collision window) понимается

временной интервал, в течение которого любая из станций гарантированно обнаруживает коллизию, равный удвоенному времени прохождения сигнала между двумя максимально удаленными станциями. Без учета окна коллизий, влияющего на время постудержания сигнала, невозможно спроектировать работоспособный сегмент.

Существуют два основных подхода к проблеме коллизий:

- 1) Не допускать коллизии вообще, то есть пользоваться детерминированными методами доступа к моноканалу.**
- 2) Допускать коллизии и каким-то образом выходить из них, что достижимо только использованием случайных методов доступа к моноканалу**

Во втором случае так же можно выделить два подхода:

- 1) Не обращать внимание на причины возникновения коллизий, а упор делать на способ выхода из них**
- 2) Пытаться предотвращать коллизии тем самым максимально снижая их количество, ну а если коллизии все таки возникают, то «тяжело» выходить из них**

Таким образом, все методы доступа к моноканалу делят на:

- 1) Случайные**
- 2) Детерминированные**

Все случайные методы основаны на использовании генератора случайных чисел (поэтому их так и называют который позволяет делать случайные задержки при доступе к моноканалу, а значит и с определенной степенью вероятности избегать коллизии.

На эффективность случайных методов наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:

- 1) Кол-во взаимодействующих станций**
- 2) Инертность среды передачи данных**
- 3) Длина кадра**
- 4) Частота синхронизации**

35) CSMA/CD (Ethernet)

С точки зрения изучения случайных методов доступа к моноканалу наиболее наглядным примером является классический алгоритм CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий, описанный в стандарте Ethernet (IEEE 802.3).

Задержка перед началом очередной попытки передачи после коллизии измеряется в так называемых слот таймах, количество которых является случайным целым числом r

$0 \leq r \leq 2^k$, где $k = \min(n, 10)$, где n номер попытки.

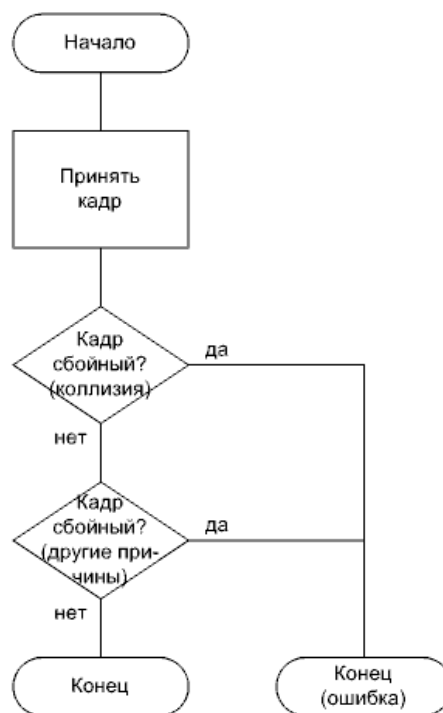
После превышения счетчиком попыток некоторого порогового значения дальнейшие попытки считаются бесперспективными. Значение k не может быть больше 10.

Качество диспетчеризации при обработке коллизий по большому счету зависит от одного базового параметра. Слот-тайм (slot time) является минимальной неделимой единицей времени при диспетчеризации и подбирается с учетом многих других параметров. По крайней мере, он должен быть больше суммы удвоенного времени прохождения сигнала по сегменту и времени передачи jam-сигнала.

В стандарт заложен механизм ускорения распределенного обнаружения коллизий, заключающийся в их «усилении». Каждая обнаружившая коллизию станция передает специальный jam-сигнал некоторой длительности (значение стандартом не регламентируется). Jam-сигнал выполняет две важные функции. Во-первых, является признаком возникновения коллизии, что позволяет другим станциям сразу «увидеть» коллизию (столкнувшиеся передатчики, выставившие jam сигнал, и так знают о коллизии). Во-вторых, позволяет синхронизировать время начала отсчетов случайных задержек.



Передача кадра



Прием кадра

36) Кадр Ethernet

7 B	1 B	6 B	6 B	2 B	46 -- 1500 Bytes		4 B	?
Preamble	SFD	DA	SA	Length/ Type	Data	Pad	FCS	Extension

Поля:

- 1) Preamble – преамбула
- 2) SFD (Start Frame Delimiter) – разграничитель начала кадра
- 3) DA (Destination Address) – адрес назначения
- 4) SA (Source Address) – адрес источника
- 5) Length/Type – длина либо тип
- 6) Data – данные
- 7) Pad – наполнитель
- 8) FCS (Frame Check Sequence) – контрольная сумма
- 9) Extension – расширитель

Предусмотрены полудуплексный и полнодуплексный режимы, «поведение» в которых несколько различается. В качестве преамбулы выступают семь байтов со значением 10101010b, а в качестве SFD байт со значением 10101011b. При сборке кадра учитываются ограничения на его длину. Ограничивается не только максимальная длина, а и минимальная. При недостатке в поле данных вслед за ним в кадр вставляются дополнительные октеты наполнители (значения стандартом не регламентируются). Параметр MTU (Maximum Transmission Unit) определяет максимальный размер вкладываемых данных. Применительно к Ethernet, если значение поля

Length/Type больше либо равно 1536 (600h), то указывает тип инкапсулируемых данных. При необходимости, октеты расширителя дополняет кадр до тайм-слота (только в полудуплексном режиме).

Ethernet-заголовок имеет фиксированную длину. Но, поскольку многие базирующиеся на Ethernet технологии имеют собственные подзаголовки, заголовок, а, следовательно, и весь кадр, может увеличиться, правда незначительно и не затрагивая MTU. Некоторые технологии предусматривают значительное увеличение кадра уже за счет увеличения MTU. Наконец, многие производители оборудования Ethernet предусмотрели нестандартное (но в большинстве случаев совместимое) административное увеличение MTU вплоть до 9000 байтов в первую очередь, для оптимизации пересылки больших объемов данных. Такие Ethernet кадры называют гигантскими.

В качестве контрольного кода используется код CRC

При функционировании с пропускной способностью выше 100 Mbit/s (только в полудуплексном режиме) реализация может опционально передавать серию кадров ослабив контроль среды. Такой режим работы называется пакетным режимом. Сразу после успешной передачи первого кадра начинается безусловная передача последующих кадров — это возможно, поскольку передатчики других станций по-прежнему будут находиться в состоянии ожидания. Интервалы между кадрами, без которых принимающая станция вообще не сможет различать кадры, укорочены до минимума с помощью октетов расширителей. Количество кадров в пакете ограничивается. Считается, что в правильно сконфигурированном сегменте при передаче второго и последующих кадров пакета коллизии возникать не должны. Однако, если такая коллизия возникает, то она обрабатывается особо (выход из алгоритма с ошибкой) - это так называемая поздняя коллизия.

37) CSMA/CA (Wi-Fi)

Еще одним примером случайных методов доступа к моноканалу является гораздо более сложный алгоритм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий, описанный в стандарте Wi Fi (IEEE 802.11.)

CSMA/CA отличается от [CSMA/CD](#) тем, что коллизиям подвержены не пакеты данных, а только jam-сигналы. Отсюда и название «Collision Avoidance» — предотвращение коллизий (именно пакетов данных).

Избегание коллизий используется для того, чтобы улучшить производительность CSMA, отдав сеть единственному передающему

устройству. Эта функция возлагается на «jamming signal» в CSMA/CA. Улучшение производительности достигается за счёт снижения вероятности коллизий и повторных попыток передачи. Но ожидание jam signal создаёт дополнительные задержки, поэтому другие методики позволяют достичь лучших результатов.

Случайная задержка измеряется в слот таймах, как и в Ethernet, но алгоритм другой. Количество слот таймов является случайным целым числом Random:

$$0 \leq \text{Random} \leq CW ,$$

где CW (contention window) -- так называемое окно состязаний:

$$CW_{\min} \leq CW \leq CW_{\max} ,$$

и берется из ряда: 7, 15, 31 ... (два в некоторой степени минус один).

Крайние значения зависят от способа модуляции (типичное значение $CW_{\min}$ -- 15, типичное значение $CW_{\max}$ -- 1023).

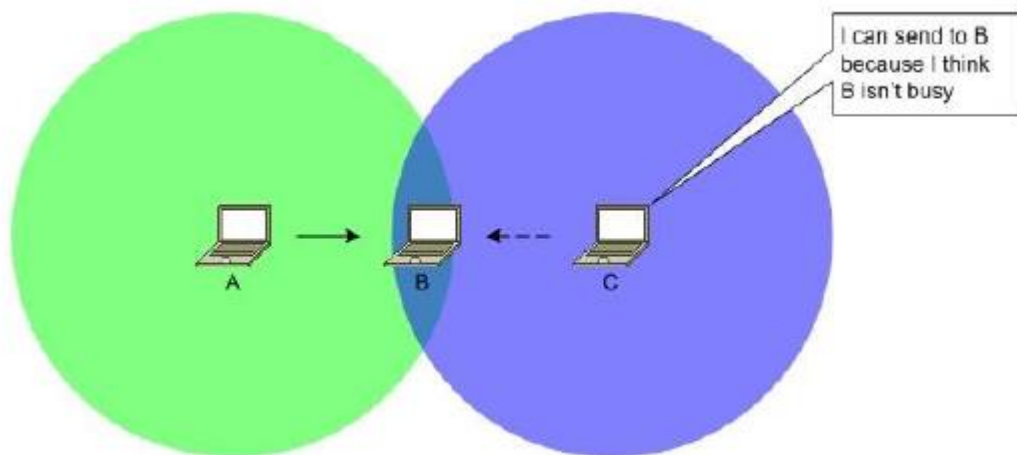
Предусмотрены два счетчика попыток SRC (Short Retry Count) и LRC (Long Retry Count). Количество попыток ограничивается. Выбор значения зависит от физического уровня.

Для беспроводных каналов свойственны две проблемы, которые получили следующие названия:

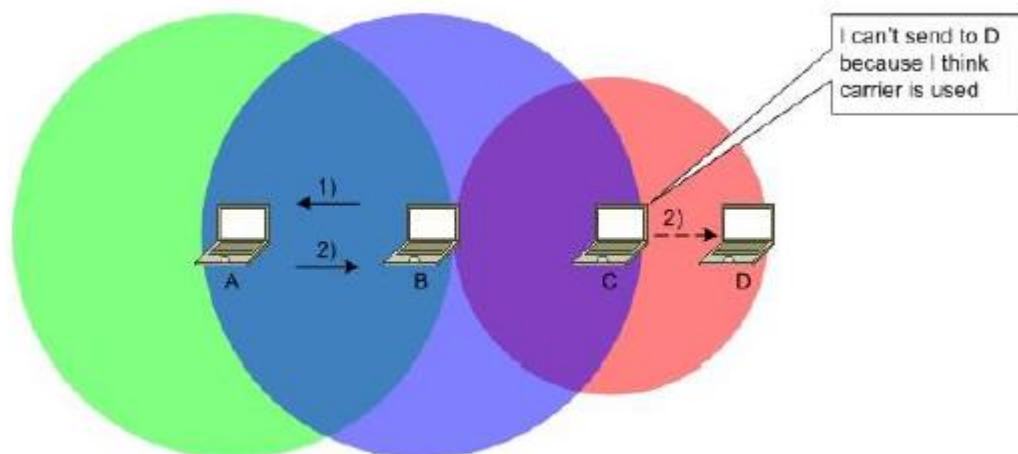
- 1) Hidden node problem - проблема скрытой станции
- 2) Exposed node problem - проблема доступной станции

Предполагается, что все станции взаимодействуют в рамках одного канала. (Эти проблемы возникнут и в проводных каналах, если не учесть окно коллизий)

Проблему скрытой станции можно сформулировать так: станция С может ошибочно начать передачу станции В, так как не может «услышать» что станция А уже передает станции В (станция А «скрыта» от станции С)



Проблему доступной станции можно сформулировать так: станция C, зная о взаимодействии станций A и B, не может передать станции D во время пассивности станции B, а могла бы, поскольку считает канал занятым ошибочно (станция C «доступна» для станции D)



Частично решить проблемы помогает опциональное расширение RTS/CTS.

В связи с особенностями беспроводных каналов, в них передатчикам значительно сложнее самостоятельно обнаруживать коллизии. Поэтому эта функция с них снимается и возлагается на приемники. Вместо обнаружения коллизии, передатчик ждет положительное подтверждение ACK от приемника. Коллизия, как и любая другая проблема с кадром, приведет к отсутствию подтверждения и, далее, к повторной передаче.

В рамках CSMA/CA существуют две группы алгоритмов:

- 1) Без наличия станции-координатора и с упреждающим jam-сигналом
- 2) С наличием станции-координатора

38) Кадры Wi-Fi

Формат кадра Wi-Fi так же сложен в сравнении с форматом кадра Ethernet. При этом наличие и названия последующих полей зависит от значения предыдущих.

Поля:

1. Frame Control -- контроль кадра.
2. Duration/ID -- длительность-идентификатор (0 -- 32767 us при резервировании канала, трактовка зависит например от наличия QoS).
3. Address 1 -- адрес 1.
4. Address 2 -- адрес 2.
5. Address 3 -- адрес 3.
6. Sequence Control -- контроль последовательности.
7. Address 4 -- адрес 4.
8. QoS Control -- контроль QoS.
9. HT Control (High Throughput) -- контроль интенсивной пересылки (при QoS).
10. Frame Body -- содержимое кадра (данные).
11. FCS (Frame Control Sequence) -- контрольная сумма.

Поля контроля кадра:

- 1) Protocol Version – версия протокола (до сих пор равна нулю)
- 2) Type – тип: 00 – Management управление, 01 – Control контроль, 10 – Data данные, 11 – Reserved зарезервировано.
- 3) Subtype – подтип (в настоящее время определено около сорока подтипов)
- 4) To DS – флаг направления в распределительную систему (проводную систему, связывающую беспроводные сегменты)
- 5) From DS – флаг направления из распределительной системы
- 6) More Fragments – флаг наличия фрагментации
- 7) Retry флаг – повторной попытки передачи
- 8) Power Management – флаг режима энергосбережения
- 9) More Data – флаг наличия дополнительных данных (например, буферизированных данных для находящейся в режим энергосбережения станции)
- 10) Protected Frame – флаг защищенности кадра (шифрование)
- 11) Order – флаг упорядоченности (при QoS)

Таким образом, существуют три типа кадров.

В зависимости от подтипа кадра в адресных полях могут комбинироваться до четырех из пяти возможных адресов:

- 1) BSSID (Basic Service Set Identifier) – идентификатор так называемой базовой зоны обслуживания (то есть беспроводного сегмента),

- 2) SA (Source Address) – адрес источника,
- 3) DA (Destination Address) – адрес назначения,
- 4) TA (Transmitting station Address) – адрес станции передатчика (непосредственного)
- 5) RA (Receiving station Address) – адрес станции приемника (непосредственного)

39) Особенности детерминированных методов доступа к моноканалу

Если случайные методы уместно использовать при шинной топологии, применительно к которой четко выражена возможность возникновения коллизий, то детерминированные методы хорошо «ложатся» на кольцевую топологию. Концептуальная разница между случайными и детерминированными методами заключается в том, возникает ли случайность при «обращении» станции к моноканалу.

Если при некотором такте кольца какая-либо из станций имеет собственный кадр для передачи и при этом получила из кольца еще один кадр, который необходимо «продвигать» дальше, то появляется вопрос о том, какой из этих кадров передавать.

Единственным способом преодоления логических коллизий является введение приоритетов. В то время как все случайные методы «завязаны» на генератор случайных задержек, все детерминированные методы «завязаны» на систему приоритетов в том или ином виде. Возникает задача распределенного либо централизованного назначения приоритетов, причем ни одна из станций кольца заранее ничего «не знает» о других станциях.

При использовании механизма приоритетов не обойтись без так или иначе выраженного арбитра. В качестве арбитра может выступать специальный служебный кадр, который в русскоязычной литературе обычно называют маркером (token).

Таким образом, основные критерии классификации детерминированных методов:

- 1) Централизованное либо распределённое управление
- 2) Алгоритм назначения приоритетов
- 3) Топологические особенности

На эффективность детерминированных методов наиболее существенное влияние оказывают те же факторы, что и в ситуациях со случайными методами:

- 1) Количество взаимодействующих станций
- 2) Частота синхронизации
- 3) Длина кадра

Если сравнивать детерминированные методы со случайными, то сложно сказать какие из них «лучше». При применении случайных методов основные потери производительности возникают из-за вносимых задержек, а при применении детерминированных методов потери обусловлены ретрансляцией кадров. Если оценивать реализации, которые уже имеются на рынке, то все же детерминированные алгоритмы в среднем демонстрируют большую производительность. Однако оборудование в среднем более дорогостоящее.

40) Алгоритм Token Ring

В Token Ring применяется централизованное управление. Закономерным следствием является необходимость включения в кольцо по крайней мере одной управляющей станции, наделенной особыми полномочиями и призванной инициализировать кольцо и следить за его работоспособностью. В терминологии Token Ring такую управляющую станцию обобщенно называют станцией монитором (monitor station). Кроме единственной основной станции монитора (active monitor) в состав кольца может входить некоторое количество резервных (standby monitors). Функции станции монитора:

- 1) Инициализировать подключившиеся к кольцу станции
- 2) Тактировать (на физическом уровне) работу кольца
- 3) Контролировать наличие и валидность маркера
- 4) Предотвращать заикливания

Для того чтобы понять заложенный в стандарт алгоритм, сначала необходимо рассмотреть форматы кадров Token Ring и назначение основных полей. В стандарте предусмотрены четыре вида передаваемых

Последовательностей:

- 1) Token – маркер
- 2) Frame – кадр
- 3) Abort Sequence - прерывающая последовательность
- 4) Fill - заполняющая последовательность

Каждая из станций в любое время должна распознавать (и различать) маркеры, кадры и специальные последовательности.

Не смотря на то, что теоретически кольцо предполагает некоторую возможность «распараллеливания» (то есть, одновременно по разным частям кольца могут циркулировать несколько кадров), очень обобщенно алгоритм Token Ring можно представить как «бесконечно» циркулирующий под управлением станции-монитора маркер, который

анализируется всеми пользовательскими станциями и к которому при необходимости «цепляются» данные.

Условно можно выделить два режима взаимодействия:

1) Все станции имеют одинаковые приоритеты («отсутствие» приоритетов)

2) Станции могут иметь разные приоритеты («наличие» приоритетов,

совместимое расширение первого режима, некоторые станции могут пользоваться кольцом более интенсивно связь с QoS)

При «отсутствии» приоритетов станция монитор создает и «запускает» в кольцо маркер с нулевыми полями P и R (назначение этих полей не проявляется)

С помощью маркера, который передается по цепочке от станции к станции, предоставляется право на передачу. Если у станции нет своего кадра для передачи, то она передает маркер дальше. Если у станции есть кадр для передачи, то она захватывает маркер, заменой значения поля T с нуля на единицу преобразует маркер в кадр, добавляет все соответствующие поля и передает. Приоритет автоматически «достаётся» станции, до которой маркер дошел раньше. Внесенный таким образом в кольцо кадр ретранслируется всеми промежуточными станциями до тех пор, пока не достигнет адресованной станции-абонента.

За удаление кадра из кольца ответственна станция, создавшая его. Поэтому станция абонент, распознавшая свой адрес в принятом кадре, вместо удаления кадра отмечает факт распознавания присваиванием единичных значений обоим битам A и передает кадр дальше. Если станция абонент «забирает» данные из кадра, то она присваивает единичные значения и обоим битам C. Значения битов A и C проверяются при возвращении кадра к создавшей его станции. На основании результатов проверки делаются соответствующие выводы. Но нужно освободить маркер. В нормальном случае станция освобождает маркер сразу после того, как дождется возвращения кадра.

Существует опциональная возможность освободить маркер более быстро. При раннем освобождении маркера (early token release) сразу вслед за кадром передается новый маркер, а старый маркер не воссоздается. В результате, несколько кадров смогут находиться в кольце одновременно (максимальное количество кадров будет равно максимальному количеству станций), но маркер всегда будет только один. За счет того, что разные такты кольца «накладываются» друг на друга, потенциально можно получить значительный временной выигрыш. Станции, не использующие и использующие раннее освобождение маркера, могут сосуществовать.

Владение маркером ограничено во времени и контролируется с помощью таймера THT (Token Holding Time)

При наличии приоритетов взаимодействие значительно усложняется. В такой ситуации необходимо различать следующие приоритеты (применительно к каждой станции):

1. P_f (в стандарте P_m) – уровень приоритета ожидающего передачи кадра (в общем случае станция может генерировать кадры с разными уровнями приоритета).
2. P_r – значение поля P в принятом маркере либо кадре.
3. R_r – значение поля R в принятом маркере либо кадре.
4. P_t (более «узко» в стандарте определен как P_x) – значение поля P , которое будет записано в передаваемый маркер либо кадр ($P_x = \max(P_m, R_r)$).
5. R_t (в стандарте явно не определен) – значение поля R , которое будет записано в передаваемый маркер либо кадр.
- +6. S_r – текущее значение сохраненного P_r (вершина стека LIFO).
- +7. S_t (в стандарте S_x) – текущее значение сохраненного P_t (вершина стека LIFO).

С точки зрения отдельно взятой станции порядок доступа к кольцу можно свести к трем шагам:

- 1) Захват маркера и передача кадра
- 2) Освобождение маркера и при необходимости коррекция текущего уровня приоритета
- 3) Восстановление текущего уровня приоритета если он был скорректирован

Кроме уровня приоритета станции, точнее кадра на станции, имеет место уровень приоритета в кольце, то есть текущий уровень приоритета. Такт кольца начинается с захвата маркера некоторой станцией. При захвате маркера уровень приоритета в кольце не меняется.

Для того чтобы в кольце с конкуренцией наиболее приоритетный кадр либо кадры, которые находятся на одной либо нескольких станциях, передать в первую очередь необходимо повысить приоритет в кольце до соответствующего уровня. При этом нужно учесть все возникшие запросы. Для того чтобы отследить запросы нужно «обойти» кольцо полностью. Для дальнейшего продвижения всегда выбирается запрос о наибольшем уровне. Так что запросы могут теряться. Вполне логично совместить обход с первым либо очередным тактом кольца и новый уровень приоритета в кольце установить именно при освобождении маркера станцией.

41) Реализации детерминированных методов доступа к моноканалу

Кроме Token Ring следует упомянуть еще ряд существующих технологий реализаций детерминированных методов

- 1) Технология ARCNET (Attached Resource Computer NETwork) была первой технологией ЛКС, нашедшей массовое применение до экспансии Ethernet, в том числе благодаря своей дешевизне. Стандарт ATA 878.1 был

разработан и утвержден ARCNET Trade Association. В настоящее время является сильно устаревшей.

Скорость: 2,5 Mbit/s.

Логическая топология: однонаправленное кольцо.

Физическая топология: шина или звезда.

Во втором случае требовалось дополнительное сетевое оборудование (пассивные или активные концентраторы). Алгоритм являлся аналогом упрощенного варианта алгоритма Token Ring (без системы приоритетов).

2) Технология Token Bus разрабатывалась параллельно с Token Ring. Была стандартизирована как IEEE 802.4. Благодаря плохому масштабированию и сложности восстановления после сбоев, почти не применялась, только в промышленных сетях некоторых индустриальных компаний. Разработка давно остановлена, является сильно устаревшей

Скорость: 1, 5, 10, 20 Mbit/s

Логическая топология: однонаправленное кольцо

Физическая топология: шина

Алгоритм представлял собой адаптацию алгоритма Token Ring к шинной топологии.

3) Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) разрабатывалась целенаправленно для поддержки оптических СРПД и позволяет значительно увеличить дальность передачи. Кроме собственно FDDI, еще был разработан аналогичный вариант для электрических СРПД под названием CDDI (Copper Distributed Data Interface). FDDI формализовали в виде комплекса стандартов, которые разрабатывались постепенно в основном ANSI и ISO. Ключевыми являются стандарты ISO 9314-1, ISO 9314-2 и ISO 9314-3. FDDI стал быстро вытесняться с рынка сетевых технологий после появления более дешевого Fast Ethernet, но ограниченно применяется до сих пор CDDI распространения так и не получил.

Скорость: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s

Логическая топология: однонаправленное кольцо с резервированием, то есть два отдельных кольца (если оба кольца исправны, то они функционируют параллельно)

Физическая топология: двойное кольцо, к которому с помощью дополнительного сетевого оборудования могут подключаться деревья (узлами дерева являются концентраторы, листьями - станции, концентратор корень включается в двойное кольцо)

Алгоритм представляет собой расширение алгоритма Token Bus.

4) Технология 100VG-AnyLAN была разработана HP и стала альтернативой Fast Ethernet. Идея заключалась в получении по тем временам высокоскоростного гибрида между Ethernet и Token Ring, причем с сохранением совместимости с их кадрами. Позже была стандартизована как IEEE 802.12 На технологию возлагались большие

надежды, но она была быстро отвергнута рынком и в скорости практически исчезла.

Скорость: 100 Mbit/s

Логическая топология: дерево

Физическая топология: дерево (с опциональным резервированием), формируемое с помощью дополнительного сетевого оборудования (узлами дерева являются повторители, листьями станции или мосты, с помощью мостов можно подключать сегменты Ethernet или Token Ring)

Метод доступа получил название Demand priority. Основывается на программном автомате под названием MAC state machine.

Таким образом, существуют три основных способа выбора активного передатчика:

- 1) Перепасовка маркера (token passing)
- 2) Резервирование (reservation)
- 3) Опрос (polling)

Выбор может происходить и по расписанию

Если в топологиях с множественным доступом канал не является моноканалом, то совместно использоваться он может следующими методами

- 1) FDMA (Frequency Division Multiple Access) множественный доступ на разных частотах (частотное разделение)
- 2) TDMA (Time Division Multiple Access) множественный доступ на одной частоте в разные временные окна (временное разделение)
- 3) CDMA (Code Division Multiple Access) множественный доступ на одной частоте с изменением параметров кодирования

42) Адресация в компьютерных сетях и классификация адресов

Для того, чтобы станции абоненты могли организовать взаимодействие,

им необходимо некоторым образом выделять друг друга среди других станций. С целью идентификации станций им присваивают некоторые адреса. Таким образом, возникает адресация в СПД.

Как было сказано ранее, в форматах большинства пакетов присутствуют

два адреса:

- 1) Адрес назначения (destination address)**
- 2) Адрес источника (source address)**

В процессе пересылки пакета между абонентами адресация играет ключевое значение. Производительность СПД напрямую зависит от расположения адресов в пакете. Поэтому адреса «выносят» в самое начало пакета. Более того, поскольку с точки зрения доставки пакета

адрес назначения является более важным (в СПД анализируется именно этот адрес), он как правило располагается раньше.

Следует учитывать, что важное влияние на адресацию оказывает инкапсуляция. Адресация всегда «привязана» к некоторому протоколу, а протокол, в свою очередь, «привязан» к уровню модели OSI. Поэтому закономерно, что на каждом из уровней присутствует своя независимая система адресации. Пакет, воспринятый как «свой» на одном из уровней, после его передачи на более высокий уровень, там вполне может быть «отвергнут». Кроме того, «окончательная» обработка не всегда происходит на прикладном уровне (классический пример ретрансляция пакета между сегментами при маршрутизации).

В каждом пакете должны присутствовать по крайней мере адреса канального уровня. В большинстве же практических реализаций семейств протоколов, кроме адресации на канальном уровне, предусмотрена адресация на сетевом (в связке с транспортным) и прикладном уровнях.

Адреса канального уровня «зашиваются» в сетевое оборудование при его производстве и поэтому повторяться не должны. Они не предполагают возможность пользовательского вмешательства и их считают абсолютно уникальными. Часто такую адресацию называют физической. Адреса сетевого и прикладного уровней назначают пользователи. Часто такую адресацию называют логической.

Для того, чтобы взаимодействующие сетевые процессы могли найти друг друга, во всех реальных системах используется три уровня адресации

- 1) Необходимо адресовать подсеть используется адрес подсети (subnet address).**
- 2) Необходимо адресовать станцию в подсети используется адрес станции (node address)**
- 3) Необходимо адресовать процесс в станции используется так называемый адрес программного порта (software port)**

Под адрес порта, как правило, отведено два байта

При назначении программных портов учитываются диапазоны, к которым они относятся.

Так называемые хорошо известные порты предназначены для адресации основных сервисов в Internet. Порты для дополнительных публичных сервисов нужно регистрировать. Порты для частных (и редких) сервисов регистрировать не нужно.

Специально для компьютерных сетей были разработаны четыре основных способа адресации, которые заключаются в применении адресов четырех базовых типов:

- 1) Юникаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан одной соответствующей станцией.**
- 2) Бродкаст - или, по-другому, широкопередаточных - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан всеми станциями.**
- 3) Мультикаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан несколькими станциями из множества.**
- 4) Эникаст - пакет с таким адресом назначения должен быть обработан одной станцией из множества.**

По сути, мультикаст и эникаст адреса являются групповыми идентификаторами (Group IDs).

Бродкаст мультикаст и эникаст адреса не могут быть адресами источников, так как отдельно взятый пакет может сгенерировать только одна станция.

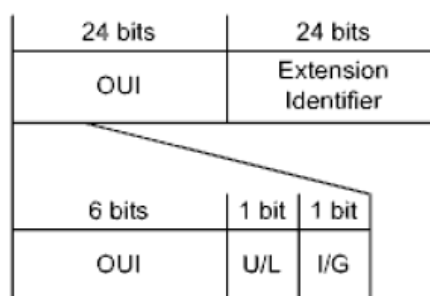
Наиболее сложной формой адресации является эникаст адресация. Очевидно, что каждый раз при приеме эникаст пакета должен

осуществляться выбор на основе какого-либо критерия. При этом адресуемые станции должны осуществлять выбор в пределах группы сами. Отправившая пакет станция не может принимать участие в алгоритме выбора, она уже сделала свой «выбор» записав в пакет в качестве адреса назначения эникаст адрес. Выбор должен быть сделан заблаговременно, чтобы принимающая станция была готова к поступлению в группу пакета. Примером критерия выбора может служить время задержки. Выбор может осуществляться однократно либо периодически.

43) MAC-адреса

Уникальность MAC адресов контролирует IEEE RA (IEEE Registration Authority). В стандартах IEEE определены три базовых формата MAC адресов MAC-48 EUI-48 и EUI-64 где EUI (Extended Unique Identifier) расширенный уникальный идентификатор. MAC 48 можно считать синонимом EUI 48 хотя изначально это было более общее понятие.

Формат EUI-48:



Поля:

OUI (Organizationally Unique Identifier) -- уникальный идентификатор организации.

U/L (Universal/Local) -- признак универсальности-локальности адреса.

I/G (Individual/Group) -- признак индивидуального-группового адреса.

Extension Identifier -- идентификатор-наполнитель.

OUIs выдаются централизованно, уникальность оставшейся части должны обеспечивать сами организации (любым способом по своему усмотрению). Время валидности адресов (время, которое нужно выдержать перед повторным присвоением того же адреса другому устройству) определено как 100 лет. Иногда, при администрировании, возникает необходимость подменить адрес, «защитый» в оборудование, на некий другой. Этот новый адрес называют локальным административным адресом. Его признаком является единичное значение бита U/L. Согласовывать значение остальных битов не требуется, но в пределах сегмента адрес не должен повторяться.

Граница между OUI и Extension Identifier может проходить не только посередине адреса. В общем случае предусмотрены три варианта разрядности поля OUI:

- 1) MA-L (MAC Address - Large) - 24 бита (данная схема использовалась IEEE RA до 1 января 2014 г)
- 2) MA-M (MAC Address Medium) - 28 битов (схема доступна после 1 января 2014 г)
- 3) MA-S (MAC Address Small) 36 битов (схема доступна после 1 января 2014 г)

Иногда поле OUI рассматривают как CID (Company ID), что, по большому счету, то же самое зависит от комбинации значений битов U/L и I/G (рассматривают уже как биты X и M соответственно). При так называемом каноническом представлении MAC-адрес сдвигается в канал начиная со старших разрядов.

По правилам IEEE MAC-адреса записывают в следующей нотации:
XX-XX-XX-XX-XX-XX

Где X-шестнадцатеричная цифра (верхний регистр)

Но очень часто используют альтернативные нотации. Примеры:

00-16-41-57-7D-48 -- IEEE

0016.4157.7d48 -- Cisco

Все юникаст-МАС-адреса должны иметь нулевое значение бита I/G. Групповые МАС-адреса формируются по особым правилам. В качестве бродкаст-МАС-адреса принято использовать значение:

FF-FF-FF-FF-FF-FF

Следует отметить, что EUI-64 может использоваться не только для адресации, а и для просто идентификации устройств.

Примеры технологий с применением EUI-48: Ethernet, Wi-Fi, Token Ring

Примеры технологий с применением EUI-64: IPv6, FireWire

44) Заголовок IPv4

В семействе TCP/IP за адресацию на сетевом уровне отвечает протокол IP

Заголовок протокола IPv 4 (версии 4) имеет фиксированную структуру.

octet		octet		octet		octet	
Version	IHL	Type of Service		Total Length			
Identification				Flags	Fragment Offset		
Time to Live		Protocol		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options						Padding	

(саму картинку хз диктовать или нет, по ситуации)

Поля:

- 1) Version - версия (значение равно 4)
- 2) IHL (Internet Header Length) - длина заголовка (в 32 ухбитных словах, минимальное значение равно 5)
- 3) Type of Service - тип сервиса (связано с QoS)
- 4) Total Length - общая длина данных (в байтах, не может превышать 65535 байтов)
- 5) Flags - флаги

- 6) Fragment Offset - смещение текущего фрагмента (в 64-битных словах, смещение первого фрагмента равно нулю)
- 7) Time to Live - «время жизни» (при каждой ретрансляции уменьшается, когда становится равным нулю пакет уничтожается)
- 8) Protocol - протокол (инкапсулируемый в поле данных)
- 9) Header Checksum - контрольная сумма заголовка
- 10) Source Address - адрес источника
- 11) Destination Address - адрес назначения
- 12) Options - опции (связанные с безопасностью, размер вариативен)

Поле flags:

0	DF	MF
---	----	----

DF (Don't Fragment): 0 - пакет фрагментирован, 1 пакет нефрагментирован

MF (More Fragments): 0 - текущий фрагмент является последним, 1 текущий фрагмент не является последним

45) Заголовок IPv6

Заголовок протокола IPv6 имеет «гибкую» структуру. Заголовки «каскадируются» сколько заголовков нужно, столько и вставляется

octet	octet	octet	octet
Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

(саму картинку хз диктовать или нет, по ситуации)

Version: версия протокола; для IPv6 это значение равно 6 (значение в битах — 0110).

- *Traffic Class*: приоритет пакета (8 бит). Это поле состоит из двух значений. Старшие 6 бит используются **DSCP** для классификации пакетов.^{[2][3]} Оставшиеся два бита используются **ECN** для контроля перегрузки.^[4]
- *Flow Label*: **метка потока**.
- *Payload Length*: (16 бит) размер данных в октетах, не включая данный заголовок, но включая все расширенные заголовки.
- *Next Header*: задаёт тип расширенного заголовка (**англ. IPv6 extension**), который идёт следующим. В последнем расширенном заголовке поле *Next Header* задаёт тип транспортного протокола (**TCP, UDP** и т. д.)
- *Hop Limit*: аналог поля **time to live** в IPv4 (8 бит).
- *Source Address* и *Destination Address*: адрес отправителя и получателя соответственно; по 128 бит.

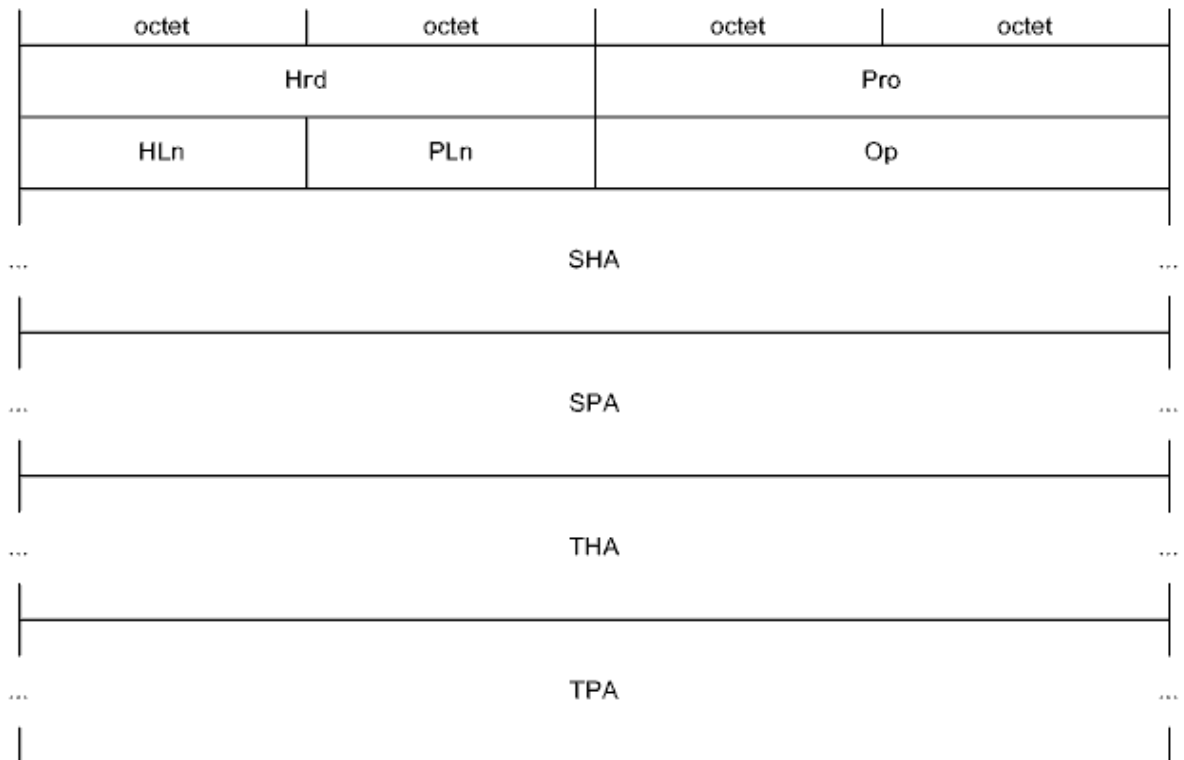
Полноценная реализация IPv6 должна поддерживать следующие заголовки:

- 1) IPv6 header - собственно IPv6 заголовок
- 2) Hop-by-Hop Options header - заголовок опций ретрансляции
- 3) Destination Options header - заголовок предназначенных станции назначения опций
- 4) Routing header - маршрутизационный заголовок
- 5) Fragment header - заголовок фрагмента
- 6) Authentication header - заголовок протокола АН (связано с защитой информации)
- 7) Encapsulating Security Payload header - заголовок протокола ESP (связано с защитой информации)
- +8) Upper layer header - заголовок протокола вышестоящего уровня

46) Протокол ARP

Группа протоколов под названием ARPs (Address Resolution Protocols) предназначена для восстановления соответствий между MAC адресами и IP-адресами. Под прямым преобразованием, собственно ARP, понимают нахождение MAC адреса по IP адресу. Обратное преобразование выполняется по протоколу RARP (Reverse ARP)

Формат пакета ARP:



Поля

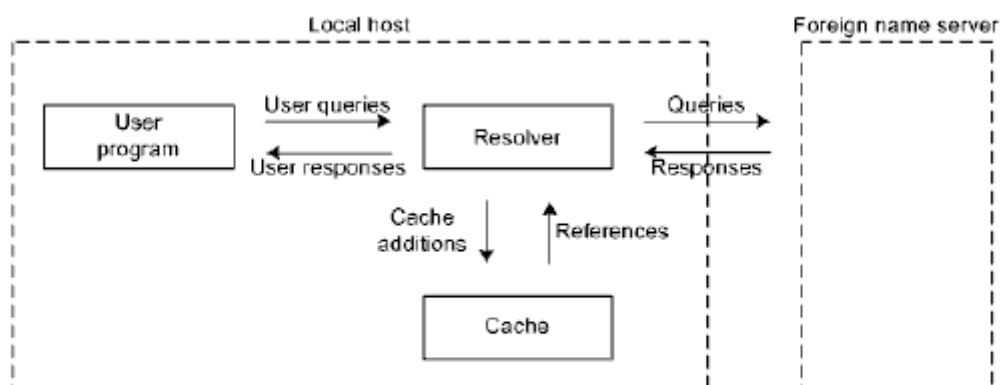
- 1) Hrd - тип оборудования (1 - Ethernet)
- 2) Pro - протокол (800h - IP)
- 3) HLn (Hardware address Length) - длина аппаратного (физического) адреса (в байтах, 6 - Ethernet)
- 4) PLn (Protocol address Length) - длина протокольного (логического) адреса (в байтах, 4 - IP)
- 5) Op (Opcode) - код операции: 1 – Request – запрос, 2 – Reply – ответ (и некоторые другие)
- 6) SHA (Sender Hardware Address) - аппаратный адрес запрашивающей станции
- 7) SPA (Sender Protocol Address) - протокольный адрес запрашивающей станции
- 8) THA (Target Hardware Address) - аппаратный адрес запрашиваемой станции
- 9) TPA (Target Protocol Address) - протокольный адрес запрашиваемой станции

47) Структура системы DNS

Протокол системы DNS (Domain Name System) (основные RFCs 1034 и 1035) предназначен для восстановления соответствий между IP адресами и адресами прикладного уровня.

Следует отметить, что под доменом (иногда cloud) в СПД обобщенно понимают совокупность устройств, работающих в рамках некоторых единых правил.

Структура системы DNS:



Система DNS соответствует клиент серверной модели и включает три основных компонента:

- 1) Адресное пространство доменных названий (domain name space) и записи о ресурсах - RRs (Resource Records)
- 2) Серверы названий (name servers)
- 3) Программы, отвечающие на запросы клиентов (resolvers)

Каждый из этих компонентов «видит» систему DNS по-своему.

Адресное пространство доменных названий имеет иерархическую древовидную структуру. Каждый узел дерева на некотором уровне иерархии обозначают DNS меткой (DNS label) длиной от 0 до 63 байтов (должна начинаться с буквы и состоять из комбинации букв любого регистра, цифр и символа -). Метка нулевой длины зарезервирована и является корнем дерева. При присоединении станции к определенному домену ей так же присваивают метку. Доменное название строится из меток в соответствии с путем к корневой метке. Полная длина не может превышать 255 байтов. Доменное название может относиться как к отдельно взятой станции, так и к некоторой ветви дерева, то есть к DNS домену (DNS domain). Доменное название может быть, как абсолютным, то есть содержащим всю цепочку меток от станции до корневой метки, так и относительным, то есть содержащим только часть меток. Внутреннее представление метки один байт, в котором указана длина метки, за которым следуют собственно байты метки. При интерпретации меток регистр букв не учитывается.

Согласно принятой нотации записи доменных названий метки разделяют точками, и корневая метка является крайней справа.

48) Сообщения DNS

Header
Question
Answer
Authority
Additional

Формат сообщения DNS

- Header – заголовок (есть всегда, все остальные поля вариативны)
- Question – запрос
- Answer – ответ
- Authority – авторитетный ответ
- Additional – дополнение

octet				octet					
ID									
QR	Opcode	AA	TC	RD	RA	Z	AD	CD	RCODE
QDCOUNT									
ANCOUNT									
NSCOUNT									
ARCOUNT									

Формат заголовка DNS

- ID – Identifier
- QR (Query/Response) – флаг запроса-ответа (0 – Query, 1 – Response)
- Opcode – код операции
- AA – Authoritative answer
- RCODE (Response code) – код ответа
- QDCOUNT (Query DNS count) – количество RRs в поле Query (обычно один)
- ANCOUNT (Answer count) – количество RRs в поле Answers
- NSCOUNT (Name server count) – количество RRs в поле Authority
- ARCOUNT (Additional records count) – количество RRs в поле Additional

(Остальные поля не добавлял, потому что считаю не особо важными)

49) Виртуальные соединения в сети передачи данных

Одним из ключевых терминов транспортного уровня является термин соединение. По сути дела, понятие соединения связано с понятием готовности. Если абоненты находятся в состоянии «нормальной готовности» передавать или принимать данные, то считают что между ними установлено соединение. С учетом абстрагирования от более низких уровней модели OSI и инкапсуляции, соединение может быть выражено неявно.

Нужно отличать виртуальные соединения (virtual connections) от физических соединений (physical connections). Абоненты программы физически соединены быть не могут. Следовательно, применительно к ним, соединения являются сугубо виртуальными.

Следует также учитывать, что нормальная готовность может рассматриваться в двух ракурсах:

- 1) Организация взаимодействия абонентов программ
- 2) Настройка задействованного промежуточного оборудования

В первом случае речь идет о собственно виртуальных соединениях транспортного уровня, во втором о виртуальных цепях (virtual circuits) сетевого или канального уровней

В свою очередь, виртуальные цепи бывают:

- 1) PVCs (Permanent Virtual Circuits) выделенные виртуальные цепи
- 2) SVCs (Switched Virtual Circuits) коммутируемые виртуальные цепи (в отечественной литературе иногда называют виртуальными вызовами)

Термин виртуальный канал (virtual channel) может в равной степени подходить как к виртуальным соединениям, так и к виртуальным цепям. Также стоит упомянуть способы организации взаимодействия, их всего два:

- Без гарантийной доставки – в СПД принимаются усилия для доставки сообщения, но ничего не гарантируется.
- С гарантийной доставкой – алгоритм работы транспортной службы гарантирует доставку пакетов. (запрос-подтверждение)

50) Классификация оконных механизмов, используемых в сети передачи данных

Простейшим подходом к обеспечению контроля доставки информационных пакетов является применение метода, который обобщенно можно назвать методом запросов подтверждений (requests/acknowledges)

В случае, когда СПД загружена незначительно, а взаимодействующие абоненты расположены далеко друг от друга, задействование классического механизма запросов подтверждений приводит к неэффективному использованию ресурсов. Время, затрачиваемое на ожидание квитанций, становится недопустимо большим в сравнении с временем, затрачиваемым на передачу полезных данных. Оптимизировать обмен позволяет применение оконного метода, суть которого состоит в том, что до перехода к ожиданию квитанций передается не один, а несколько пакетов.

Выделяют два основных критерия классификации оконных методов

Исходя из количества пакетов, передаваемых в окне, оно может быть:

- 1) Статическим - неизменяемый размер окна заложен в протокол или устанавливается на весь сеанс обмена
- 2) Динамическим - размер окна может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в процессе передачи сообщения

Исходя из способа обработки очереди пакетов, окно может быть:

- 1) Фиксированным - перед формированием следующего окна текущее должно быть полностью «закрыто», то есть должны быть приняты все необходимые квитанции
- 2) Скользящим - существует возможность сдвигать окно относительно последовательности пакетов

При реализации оконного метода следует учитывать следующие дополнительные обстоятельства

- нужна нумерация пакетов в том или ином виде
- подтверждаться может как все окно, так и каждый из пакетов
- размером окна может управлять как передатчик, так и приемник
- размером окна можно управлять посредством служебных полей, в том числе и в информационных пакетах
- окно, с которым работает передатчик, может отличаться от окна, с которым работает приемник
- иногда важен порядок доставки пакетов

С точки зрения реализации, наиболее простым является статическое окно фиксированного размера

Основной его недостаток состоит в отсутствии возможности адаптации к изменениям в СПД

Динамическое окно позволяет успешно адаптироваться к изменениям в СПД. При увеличении загруженности окно целесообразно сужать, а при снижении – расширять.

Скользящее окно, особенно в сочетании с динамическим, позволяет ускорить адаптацию к топологическим и другим изменениям в СПД.

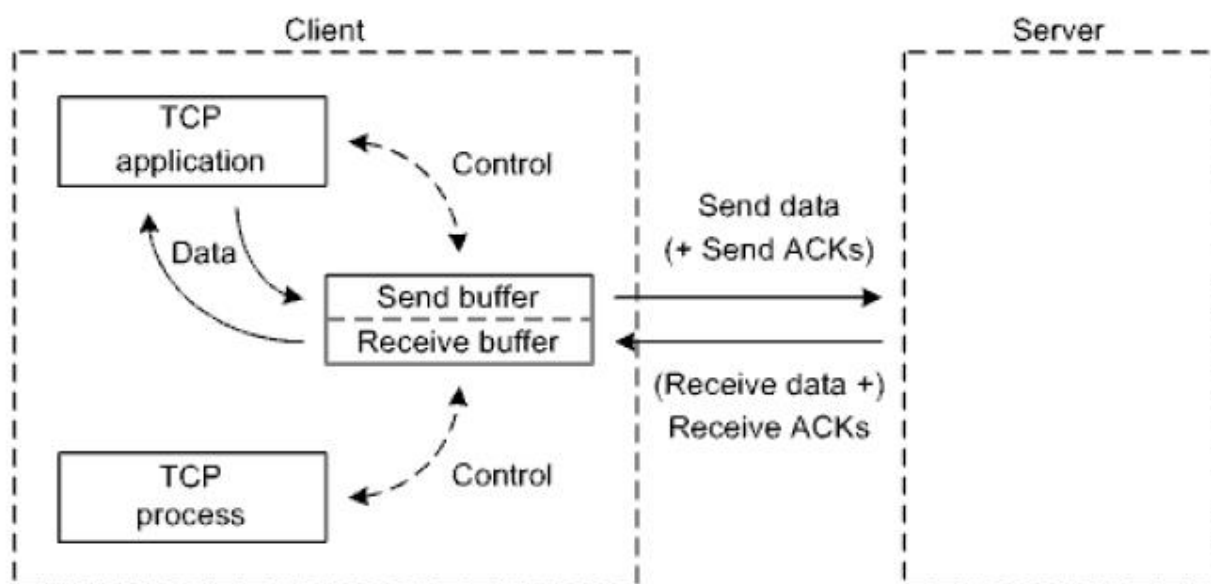
Таким образом, наиболее сложным является динамическое скользящее окно.

51) Структура системы TCP

TCP соответствует клиент серверной модели. Сокет - это «привязка» к виртуальному каналу, соединяющему между собой два взаимодействующих сетевых процесса, с точки зрения одного (из этих процессов, причем с учетом всех трех уровней адресации).

Применительно к каждому TCP-соединению нужно выделять приложение, производящее или потребляющее сетевые данные, и TCP-процесс, предоставляющий коммуникационные услуги (например, специальный драйвер ОС). Синхронизировать работу приложения и TCP-процесса можно только с помощью буферизации. TCP-интерфейс, которым пользуется приложение, состоит из примитивов для работы с буфером, позволяющих контролируя записывать или считывать данные. Доступ к буферу имеет и TCP-процесс, который отслеживает наполнение буфера и, используя ресурсы более низких уровней, организует прием или передачу данных.

Структура соединения TCP:



Предназначенное для передачи сообщение разбивается на сегменты, все байты сообщения последовательно нумеруются так называемыми последовательными номерами (SNs Sequence numbers). Нумерация начинается с начального последовательного номера (ISN – initial sequence number), который генерируется случайно. Принято, что ISN в нумерацию не включается, т.е. номер первого байта сообщения больше ISN на единицу! Номером сегмента является SN первого байта данных в нём. Длина сегмента

должна иметь ограничение и контролироваться MSS (max segment size, по умолчанию 536 байт).

Передающее приложение «порциями» записывает части сообщения в буфер. Длина сообщения и длина буфера – вещи разные, и практически всегда различные. На другой стороне входящие сообщения записываются в буфер приёма в соответствие со своими номерами. Важно, чтобы размер окна не превышал размера входного буфера. Также важно, чтобы обмен сообщениями был с обеих сторон (как минимум MSG и ACK).

52) Заголовок TCP

octet		octet				octet				octet							
Source Port						Destination Port											
Sequence Number																	
Acknowledgment Number																	
Data Offset		Reserved		NS	CWR	ECE	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Window				
Checksum						Urgent Pointer											
Options												Padding					

Поля:

- 1) Source Port - программный порт источника
- 2) Destination Port - программный порт назначения
- 3) Sequence Number (SN) - последовательный номер (сегмента)
- 4) Acknowledgment Number (AN) - подтверждающий номер
- 5) Data Offset - смещение данных (в 32 ухбитных словах)
- 6) Reserved - зарезервировано (должно равняться нулю)
- 7) URG (URGent Pointer field significant) - флаг значимости указателя на экстренные данные
- 8) ACK (ACKnowledgment field significant) - флаг значимости подтверждающего номера
- 9) NS (Nonce Sum) – флаг - контрольная сумма для проверки правильности кодов явных уведомлений о заторах (связан с QoS, связан с IP заголовком)
- 10) CWR (Congestion Window Reduced) - флаг уменьшения окна затора при явном уведомлении о заторе
- 11) ECE (Explicit Congestion Notification Echo) - флаг подтверждения

явного уведомления о заторе

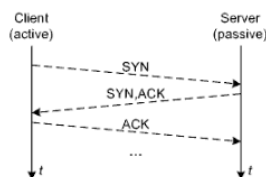
- 12) PSH (PuSH Function) - флаг принудительной доставки данных (без буферизации)
- 13) RST (ReSeT the connection) - флаг разрыва соединения (из-за сбоя на одной из взаимодействующих сторон)
- 14) SYN (SYNchronize sequence numbers) - флаг синхронизации последовательных номеров
- 15) FIN (No more data from sender) - флаг последних данных
- 16) Window (W) - предлагаемое окно
- 17) Checksum - контрольная сумма
- 18) Urgent Pointer - указатель на экстренные данные
- 19) Options - опции (MSS)
- 20) Padding – наполнитель

53) Протокол TCP

Протокол TCP – это большой, времязатратный протокол, что объясняется его механизмом подтверждения сообщений. Но взамен времени пользователь получает гарантию доставки сообщения. Т.е. мы будем отправлять сообщение, пока не достигнем до станции, и она не отправит нам ответное сообщение о приходе нашего.

Протокол требует, чтобы перед отправкой сообщений станции были связаны (т.е. видели друг друга и установили виртуальное соединение).

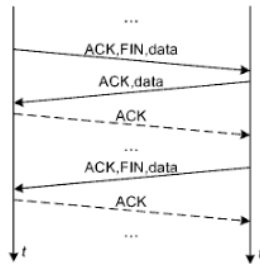
Установление TCP-соединения выглядит как «тройное рукопожатие», основываясь на флагах SYN и ACK.



Функционирование протокола TCP базируется на использовании трёх полей в заголовке сегмента: SN, AN, W и флагов ACK, SYN, FIN.

После тройного рукопожатия станции начинают информационный обмен, который будет длиться, пока у обеих станций не закончатся сообщения.

Для



закрытия соединения в своём направлении станция-отправитель отправляет сообщение FIN. Причём станция-получатель не обязана в этот же момент завершать обмен

Важно, что сервер должен отправлять клиенту сообщения с ACK по приходу любого сообщения или окна, в зависимости от реализации. Если же сообщение не дошло или пришло после таймаута – оно считается потерянным и отправляется заново.

54) Усовершенствования протокола TCP

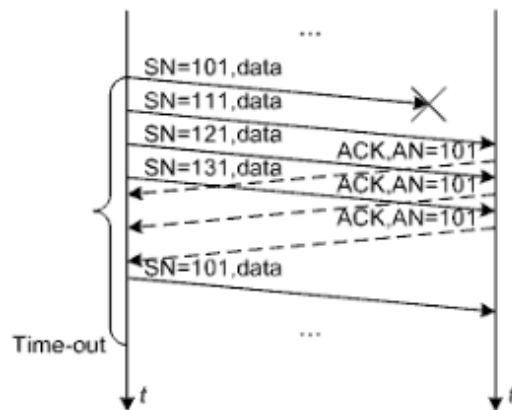
- TCP Cookie Transaction (TCPCT) – расширение для защиты серверов от атак типа «отказ в обслуживании»
- TCP Encrypt – расширение для кодировки на транспортном уровне. Предназначен для прозрачной работы.
- TCP Fast open – это расширение для ускорения открытия последовательных соединений TCP между двумя конечными устройствами.

Также стала хорошо известна проблема, вошедшая под названием «синдром глупого окна» (SWS – silly window syndrome). Синдром возникает по разным причинам, и проявляется в том, что текущее окно передачи не соответствует состоянию приёмника, тем самым не позволяя его максимально «нагрузить» или наоборот «разгрузить» (например, в Telnet при нажатии клавиши отправляется 1 байт информации и 40-байтовый заголовок).

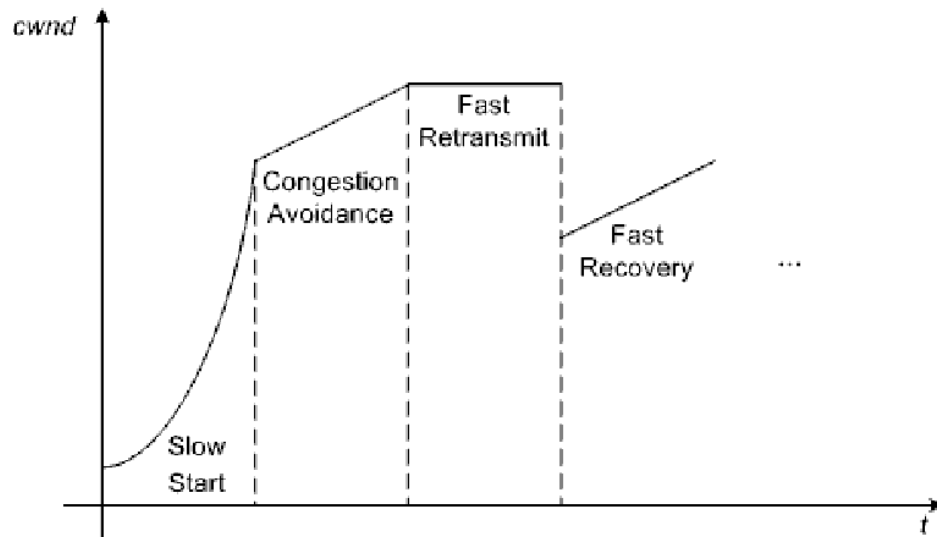
- Решение Нэгла: Объединение нескольких пакетов с небольшими сегментами данных в одно
- Решение Кларка: Запрещает принимающей стороне отправлять информацию о малом окне данных. Вместо этого отправитель ждёт, пока буфер не заполнится до большего размера.

Также существует четыре вида дополнений Ван Якобсона:

- Медленный старт – в начале передачи размер окна увеличивается не скачком, а плавно, пропорционально скорости получения подтверждений.
- Избегание затора – смысл в сдерживании экспоненциального роста размера текущего окна передачи после преодоления некоторого порога.
- Быстрая повторная передача – при получении разупорядоченного сегмента незамедлительный повтор подтверждения с AN недостающего сегмента с данными. При получении 3 таких подтверждений передатчик должен незамедлительно передать сегмент заново.



- Fast recovery – после обнаружения затора, переход сразу к избеганию коллизий, минуя стадию медленного старта



55) Протокол UDP и заголовок UDP

Протокол транспортного уровня UDP (User Datagram Protocol) реализует способ пересылки данных без гарантии доставки, часто называемый дейтаграммным (datagram)(хотя user datagram это пакет с контролируруемыми пользователем данными, а datagram это любой пакет с данными)

octet	octet	octet	octet
Source Port		Destination Port	
Length		Checksum	

Поля:

- 1) Source Port - программный порт источника
- 2) Destination Port - программный порт назначения
- 3) Length - длина дейтаграммы включая заголовок (в байтах)
- 4) Checksum - контрольная сумма (подзаголовок, плюс заголовка, плюс данных)

При вкладывании UDP дейтаграммы в IP пакет (IPv 4 IPv 6 между UDP заголовком и IP заголовком вставляется дополнительный так называемый UDP псевдозаголовок, в котором дублируются некоторые значения из основного IP заголовка.

56) Классификация и характеристики сред передачи данных

СрПД – это физическая среда, в которой передача данных происходит путём электрических сигналов. В настоящее время выделяют два типа соединения: кабельное и беспроводное. С точки зрения целевой области применения все кабели делят на:

- Кабели для внешней прокладки (outdoors) (на улице) – большое число проводов и высокая прочность
- Кабели для внутренней прокладки (indoor) (в помещении) – меньшие габариты и масса
- Оконечные кабели (cords) (для подключения рабочих мест) – простые и низкоккачественные.

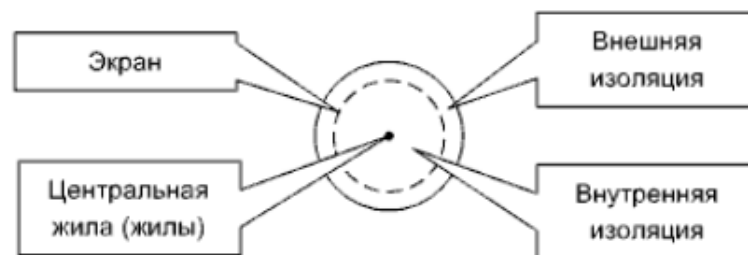
В простейшем случае кабель состоит из проводника и изоляции. Отдельно выделяют витые пары (twisted pair). Обычно в них свиты два провода, образующие дифференциальную пару.

Основные типы кабелей сейчас это:

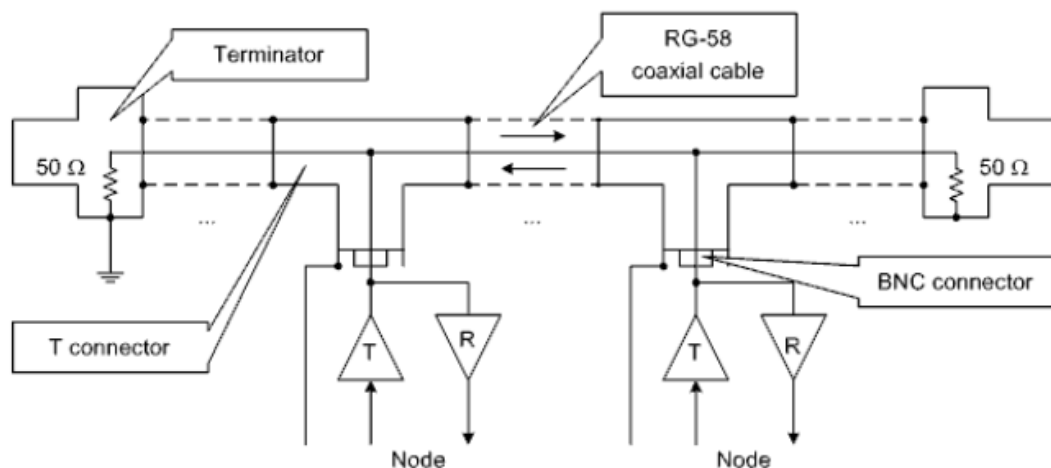
- Коаксиальный кабель – 185-200 м, 10 Мб/с
- Витая пара – 30-100 метров, 10-100 Мб/с
- Оптоволоконный кабель – 2 км, 10 Мб/с – 2 Гб/с

57) Среда передачи данных на основе коаксиальных кабелей

Широко используется в телевидении. Важное достоинство – передавать в один и тот же момент множество сигналов. Внутри выглядит следующим образом:



Для формирования системы на таком кабеле нужны как минимум BNC (bayonet-neill-concelman) коннекторы, T-соединители и пара терминаторов, один из которых заземляют.



Коаксиальный кабель, в отличие от витой пары, устойчив к электромагнитным помехам. И способен передавать сигналы на большие расстояния.

Коаксиальные кабели производят обычно выпускают черными, реже серыми.

58) Среда передачи данных на основе витых пар

В сегментах КС широко используются четыре основных вида кабелей на основе витых пар.

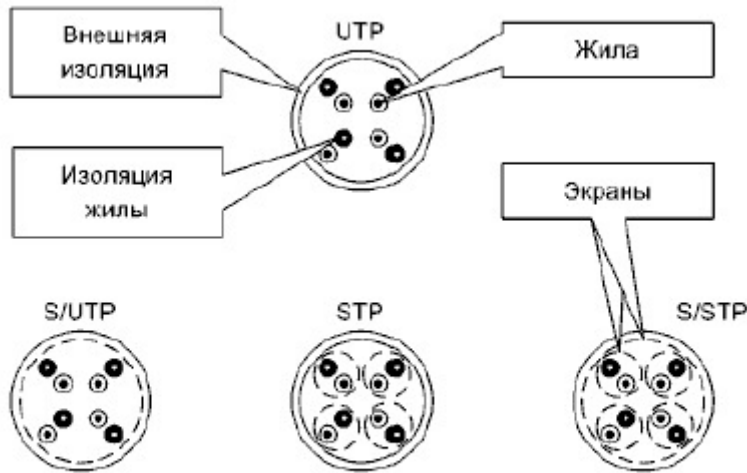


Рисунок -- Структура кабелей на основе витых пар

Типичными и наиболее распространенными представителями искусственной среды передачи данных являются кабели.

Витая пара - кабель, в котором изолированная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу длины..

По сравнению с волоконно-оптическими и коаксиальными кабелями, использование витой пары обладает рядом существенных преимуществ:

- тонкий
- гибкий
- простота установки
- недорогой

И вследствие этого, витая пара является идеальным средством передачи данных для офисов или рабочих групп, где нет электромагнитных помех.

Однако, витая пара обладает следующими недостатками:

- сильное воздействие внешних электромагнитных наводок
- возможность утечки информации
- сильное затухание сигналов
- проводники витой пары подвержены поверхностному эффекту (при высокой частоте тока, электрический ток вытесняется из центра

проводника, что приводит к уменьшению полезной площади проводника и дополнительному ослаблению сигнала.)

Для подключения кабелей на основе витых пар применяются разъемы RJ-45.

(У нас традиционно выбирают вариант 568-B.)

568-B имеет следующий порядок цветов:

Бело-оранжевый

Оранжевый

Бело-зеленый

Синий

Бело-синий

Зеленый

Бело-коричневый

коричневый

59) Среда передачи данных на основе оптоволоконных кабелей

Рабочими компонентами оптоволоконных кабелей являются световоды изготовленные из оптоволокна, т.е. особого кварцевого стекла. Световод – это оптический волновод. Рабочий компонент – сердцевина.

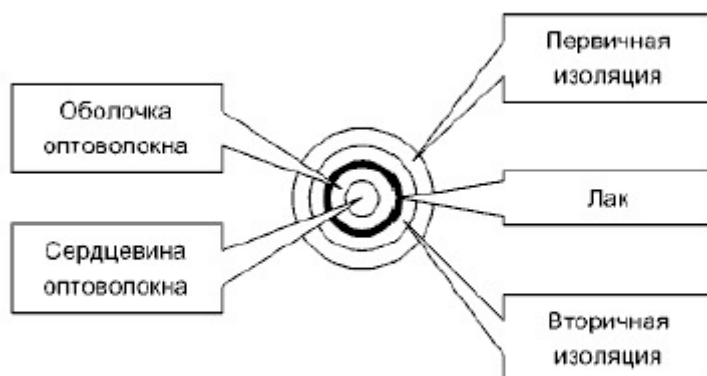


Рисунок – Структура световода

Типичными и наиболее распространенными представителями искусственной среды передачи данных являются кабели.

Такой кабель имеет огромную ширину полосы пропускания и может пересылать голосовые сигналы, видеосигналы и сигналы данных на очень большие расстояния. В связи с тем, что волоконно-оптический кабель для передачи данных использует световые импульсы, а не электричество, он оказывается невосприимчивым к электромагнитным помехам. Отличительной особенностью волоконно-оптического кабеля является также то, что он обеспечивает более высокую безопасность информации, чем медный кабель. Это связано с тем, что нарушитель не может подслушивать сигналы, а должен физически подключиться к линии связи. Для того чтобы добраться до информации, передаваемой по такому кабелю, должно быть подсоединено соответствующее устройство, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению интенсивности светового излучения.

К недостаткам волоконно-оптического кабеля следует отнести:

- высокую стоимость
- меньшее число возможных перекоммутаций (по сравнению с электрическими кабелями, так как во время перекоммутаций появляются микротрещины в месте коммутации, что ведет к ухудшению качества оптоволокна.)

Дополнительно все оптоволоконные кабели делятся на два подтипа:

1. Содержащие металлизированные упрочняющие конструкции или проводники.
2. Полностью диэлектрические.

Оптоволоконные соединения выполняются двумя способами:

1. Разъемным, причем может быть:
 - контактным;
 - линзовым.
2. Неразъемным, причем может быть:
 - сплавным;
 - механическим.

Оптоволоконные разъемы так же отличаются разнообразием: SC, FC, ST, MIC, E-2000 и другие.

60) Физический уровень Ethernet

Физический уровень определяет электрические или оптические свойства физического соединения между устройством и сетью или между сетевыми устройствами. Он дополняется уровнем MAC и уровнем логических каналов.

Коаксиальный кабель	Витая пара	Оптоволокно
Ethernet 10 Mb/s		
10BASE-SE5	10BASE-T	10BASE-FL
10BASE-SE2		
Fast Ethernet (100 Mb/s)		
-	100BASE-TX	100BASE-FX
Gigabit Ethernet (1Gb/s)		
1000BASE-CX	1000BASE-T	1000BASE-SX 1000BASE-LX
Multigigabit		
-	2.5BASE-T 5BASE-T	-
Gigabit Ethernet (10Gb/s)		
10GBASE-CX4	10GBASE-T	10GBASE-SR 10GBASE-LR 10GBASE-ER

- 10BASE-SE5 – толстый коаксиальный кабель и внешние приёмопередатчики (SE2 – тонкий и внутренние приёмопередатчики)
- 10BASE-T – две телефонные витые пары
- 10BASE-FL – два многорежимных светодиода и источники излучения
- 100BASE-TX – две неэкранированные или экранированные витые пары
- 100BASE-FX – два многорежимных светодиода и источники излучения
- 1000BASE-T – четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 5
- 1000BASE-SX – два многорежимных светодиода и коротковолновые лазеры
- 1000BASE-LX – два одnoreжимных светодиода и длинноволновые лазеры
- 2.5BASE-T (5BASE-T) – четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 5e

- 10GBASE-T – четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 6 или 6A
- 10GBASE-SR/LR/ER – два многорежимных/однорежимных/однорежимных светодиода и коротковолновые/длинноволновые/экстрадлинноволновые лазеры.

Физический уровень Ethernet включает в себя:

- несколько интерфейсов физических сред
- несколько порядков величины
- скорости от 1 Мбит / с до 400 Гбит / с

61) Структурированные кабельные системы и их модели

Структурированная кабельная система (СКС) -- Structured Cabling System (SCS) здания либо сооружения -- это упорядоченная по тем или иным критериям совокупность телекоммуникационных и силовых кабелей, различного сетевого оборудования, а также соответствующих специализированных помещений.

Структурированная кабельная система представляет собой иерархическую кабельную систему здания или группы зданий, разделенную на структурные подсистемы.

Структурированная кабельная система состоит из:

- набора кабелей (медных и/или оптических);
- коммутационных панелей;
- соединительных шнуров;
- кабельных разъемов;
- модульных гнезд;
- информационных розеток (ИР);
- вспомогательного оборудования.

Помещения в СКС бывают:

- Кроссовые (вспомогательное, активное и пассивное сетевое оборудование)
- Аппаратные (кроме кроссового, может быть расположено серверное оборудование)

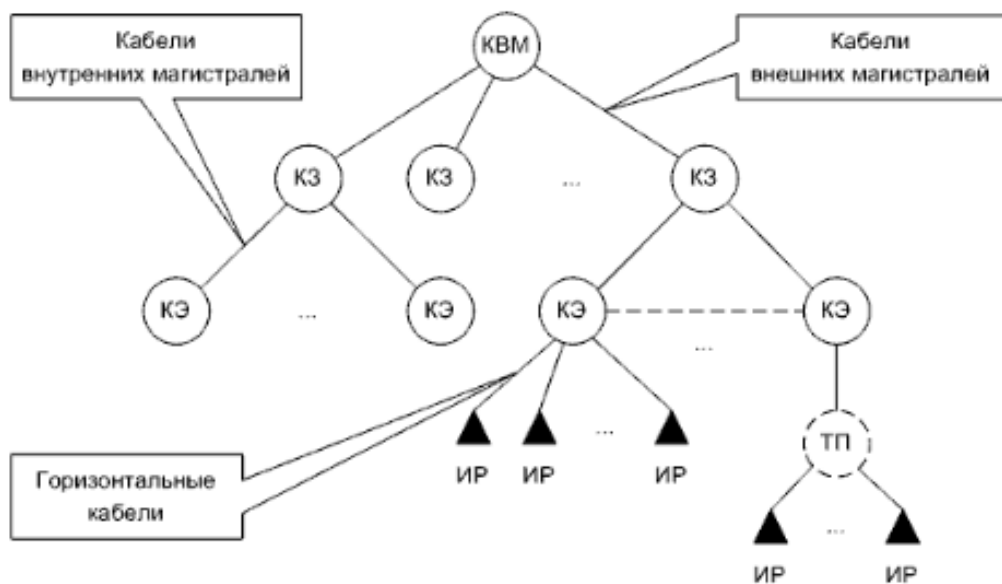
Иерархическая сетевая модель Cisco хорошо «ложится» на модели СКС.

С точки зрения администрирования СКС выделяют два подхода:

- *Многоточечный (распределенный).*
- *Одноточечный (централизованный).*

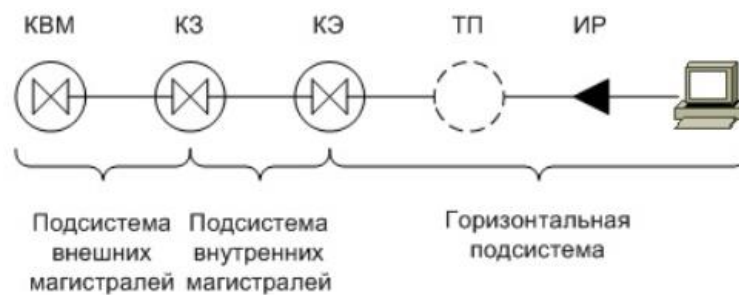
СКС включает в себя три подсистемы:

- Подсистема внешних магистралей (main, campus) – основа связи между компактно расположенными зданиями
- Подсистема внутренних магистралей (building) – связывает между собой этажи одного здания
- Горизонтальная подсистема (horizontal) – связывает оборудование в пределах одного этажа

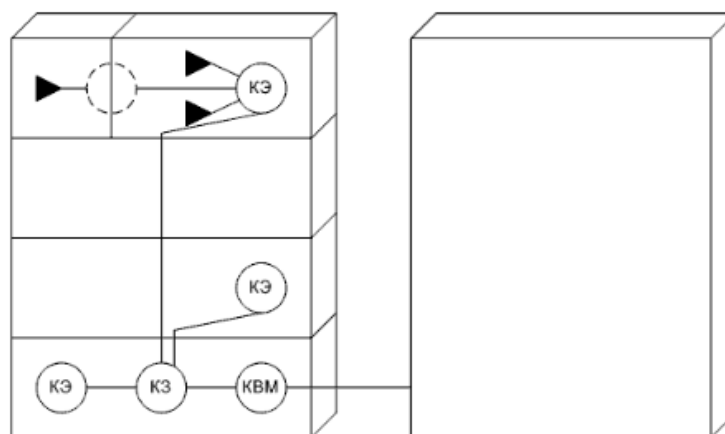


Основная модель СКС

- КВМ – кроссовая внешних магистралей
- КЗ – кроссовая здания
- КЭ – кроссовая этажа
- ИР – информационная розетка (для рабочего места)
- ТП (пунктирной линией) – точка перехода



Горизонтальная модель СКС



Функциональная модель СКС здания

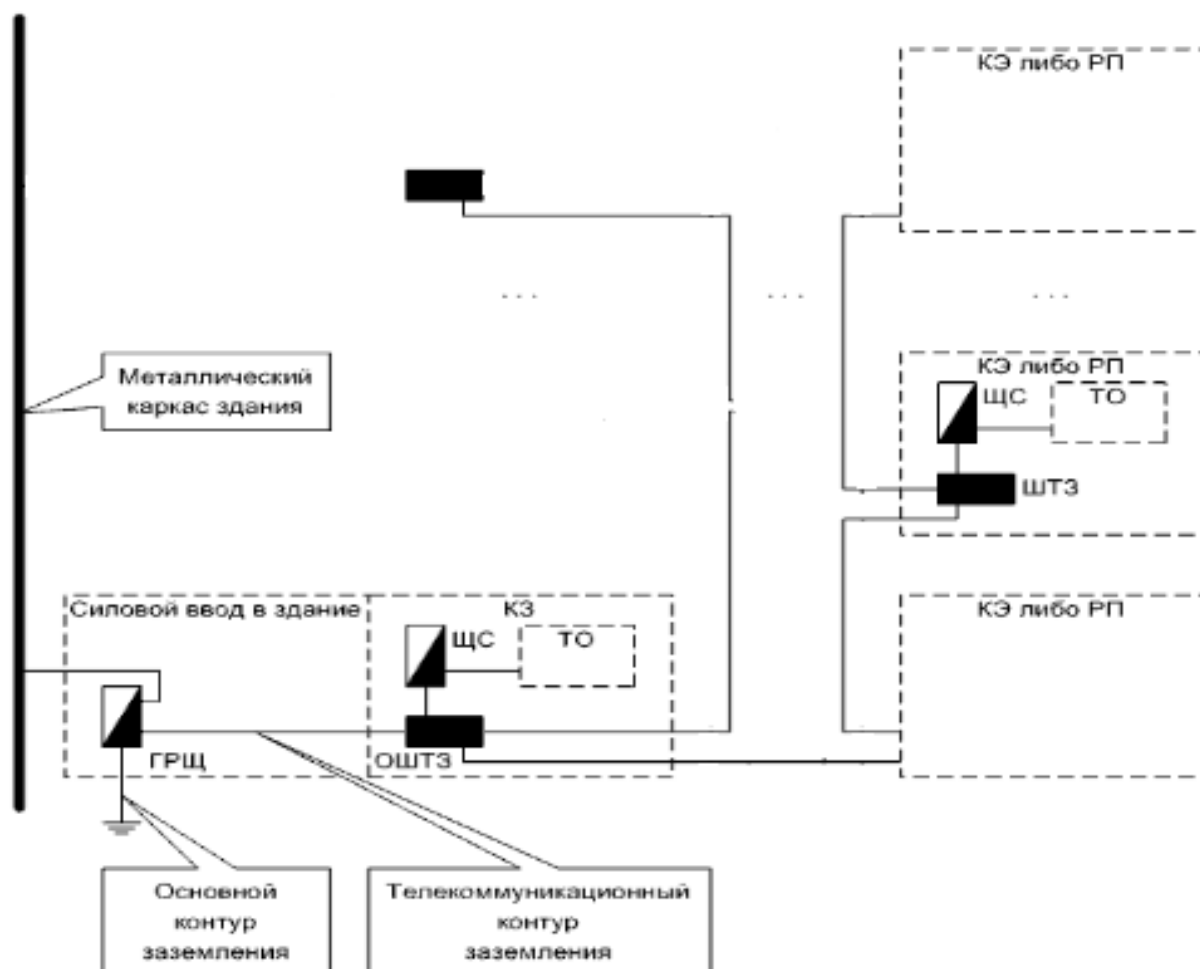
62) Питание и заземление в структурированных кабельных системах

При проектировании СКС серьезное внимание должно быть уделено подключению к силовым сетям, а также организации защиты посредством заземления, зануления или других способов.

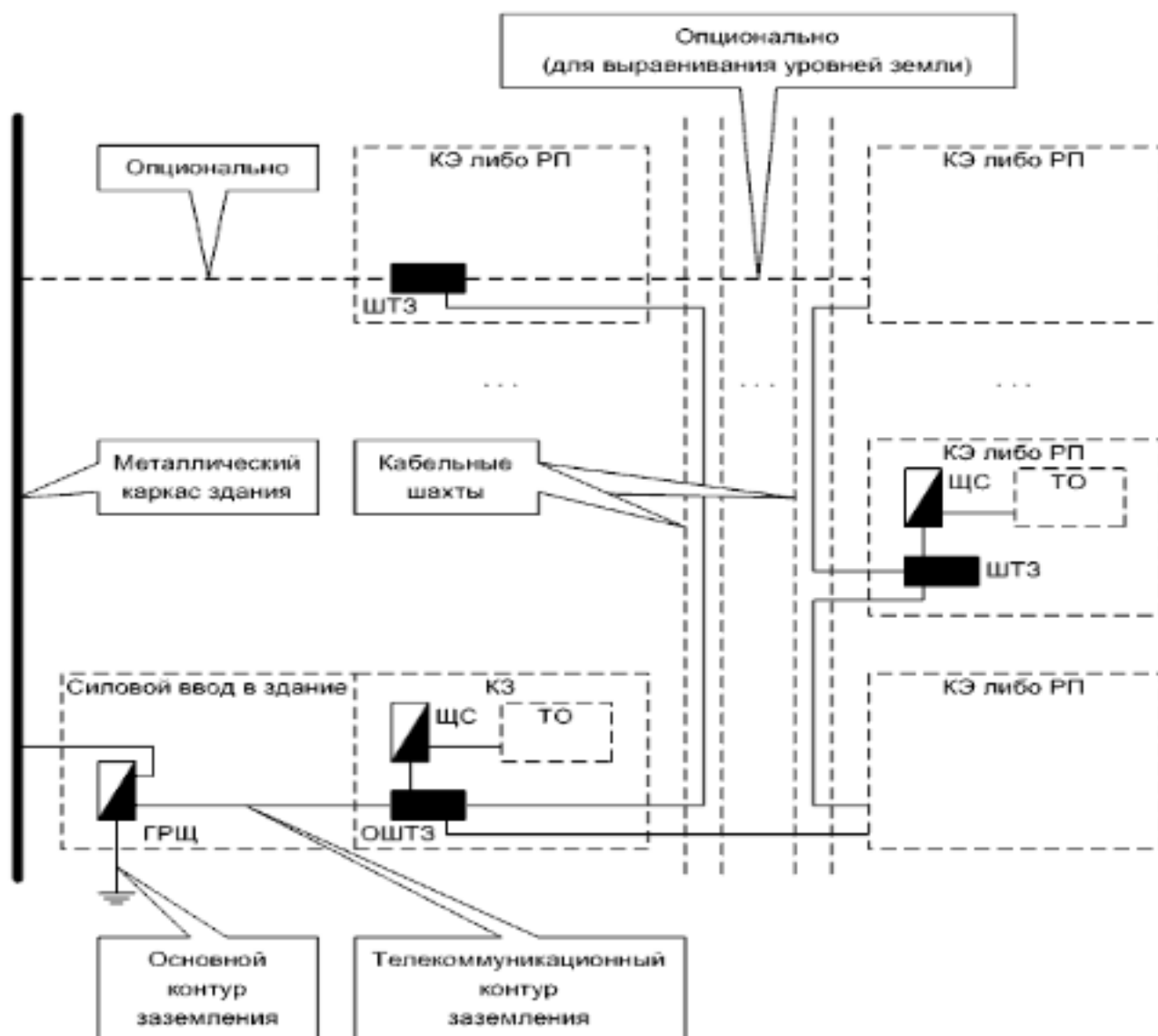
Заземление необходимо для:

- Предотвращения поражения электрическим током людей.
- Защиты кабельных трактов и сетевого оборудования как от выхода из строя, так и от помех.
- Обеспечения возможности прохождения сигналов применительно к некоторым видам сетевого оборудования.

Согласно стандарту TIA-607, в дополнение к *основному контуру заземления* (grounding electrode) здания либо сооружения, создают так называемый *телекоммуникационный контур заземления* или, по-другому, *контур рабочего заземления* (telecommunications grounding/bonding).



Упрощенная версия



Модель заземления

- ГРЩ – главный распределительный щит здания
- ШТЗ – шина телекоммуникационного заземления
- ОШТЗ – основная ШТЗ
- ЩС – щит силовой
- РП – рабочее место
- ТО – телекоммуникационное оборудования

Рекомендации стандартов по заземлению экранов кабелей (касается и витых пар):

- В аппаратных и кроссовых экраны должны заземляться по возможности на телекоммуникационный контур.
- Экраны вертикальной подсистемы должны заземляться с обоих концов -- в аппаратных или кроссовых.

- Экраны горизонтальной подсистемы достаточно заземлять с одного конца -- по возможности в аппаратных или кроссовых.

Для защиты от электрических разрядов в атмосфере (особенно вертикальной подсистемы) применяют специальные устройства -- *грозоразрядники* (lightning gaps).

63) Пожарная безопасность структурированных кабельных систем

Структурированная кабельная система присутствует практически в любом офисном или производственном здании. Структурированные кабельные системы являются очень важными и необходимыми элементами для правильной организации рабочего процесса.

Требования противопожарной безопасности должны обязательно учитываться при проектировании СКС и монтаже структурированной кабельной системы.

Согласно американским стандартам NEC (National Electrical Code) предусмотрены четыре уровня сертификации пожарной безопасности кабельных систем (первый уровень -- высший):

- Plenum -- сюда относят кабели, которые можно без каких-либо ограничений прокладывать в так называемых plenum-полостях (существует приток воздуха, достаточный для постоянного горения).
- Riser -- сюда относят кабели, которые можно прокладывать в кабельных шахтах (например, вертикальных стояках зданий).
- General purpose -- сюда относят кабели, которые можно без дополнительной защиты прокладывать везде, кроме plenum-полостей и кабельных шахт.
- Residential (limited use) -- сюда относят кабели, на прокладку которых наложены специфические ограничения (например, только для жилых помещений).

В состав маркировки кабелей часто вводят буквенные обозначения материалов оболочек. Примеры:

- PVC (PolyVinyl Chloride) -- ПВХ (поливинил хлорид).
- PE (PolyEthylene) -- полиэтилен.
- FR (Flame Retardant) -- огнестойкий.
- LS (Low Smoke) -- низкое выделение дыма при горении.
- NC (Non Corrosive) -- не подвержен коррозии.
- UVR (Ultra Violet Resistant) -- не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения.

64) Технология PoE

Передача электроэнергии через Ethernet (*Power over Ethernet* (PoE)) — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

В структуру PoE входят ряд блоков:

- PSE (Power Sourcing Equipment) – вводит питающее напряжение в кабель
- PD (Powered Device) – питается от этого напряжения

PSE может располагаться как на одном конце, так и на обоих. Либо может «вклиниваться» в кабель, т.е. быть PoE-injector-ом

Обычно используется для небольших PD.

В качестве питающих устройств могут выступать:

- коммутаторы
- маршрутизаторы
- и другое сетевое оборудование

В качестве клиентских устройств могут использоваться:

- проводные телефоны
- видеокамеры
- точка доступа
- различные датчики и другое периферийное оборудование

Стандарты PoE:

- Первое поколение PoE (стандарт IEEE 802.3af) обеспечивает питание до 15,4 Вт постоянного тока для каждого подключенного устройства.
- Второе поколение стандарт IEEE 802.3at, также называемое PoE+ может выдавать мощность до 30 Вт для каждого устройства. Данный стандарт используется для питания более «прожорливых» потребителей, например, камер видеонаблюдения Pan-Tilt-Zoom (PTZ) и беспроводных точек доступа 11n.
- Третье поколение описано стандартом IEEE 802.3bt. Устройства, третьего поколения PoE позволяют обеспечить электропитание мощностью до 51 Вт по одному кабелю

Параметры	PoE	PoE+
Напряжения постоянного тока на питаемом устройстве	от 36 до 57 V (номинальное 48V)	от 42,5 до 57 V
Напряжение, выдаваемого источником	от 44 до 57 V	от 50 до 57 V
Максимальная мощность PoE источника	15,4 Вт	30 Вт
Максимальная мощность, получаемая PoE потребителем	12,95 Вт	25,50 Вт
Максимальный ток	350 mA	600 mA
Максимальное сопротивление кабеля	20 Ом (для cat.3)	12,5 Ом (для cat.5)
Классы питания	0-3	0-4

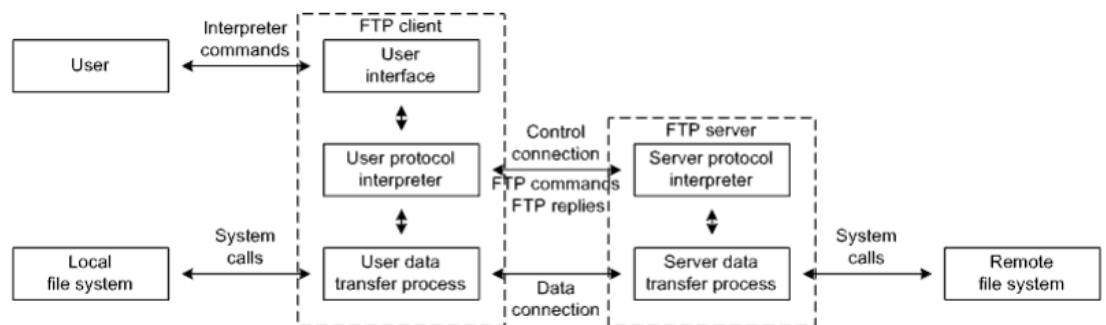
Недостатки PoE:

- Более высокая стоимость устройств
- Падение мощности

Преимущества PoE:

- Совместимость.
- Возможность подключения в сети устройств, находящихся в труднодоступных местах, и упрощение их обслуживания
- Экономия ресурсов (прокладка кабелей)
- Управление. PoE позволяет удаленно управлять PD (Powered device - запитывается устройство) по питанию, а также наблюдать за их состоянием
- Простота развертывания. Запитываемое устройство необходимо подключать только к PoE PSE (Power Sourcing Equipment - питающее устройство)
- Гибкость. Систему можно расширить в любой момент, не ограничиваясь существующими источниками питания, к тому же к PoE портам можно подключить оборудование, не поддерживающее технологию PoE

66) Структура системы FTP



Структура системы FTP

FTP-клиент обслуживает запросы пользователя и работает на локальной по отношению к нему станции.

FTP-сервер обслуживает запросы FTP-клиента и работает на удаленной станции.

На рисунке показана взаимосвязь между одним FTP-клиентом и одним FTP-сервером, но возможна также схема взаимодействия когда по инициативе FTP-клиента осуществляется файловый обмен между двумя FTP-серверами.

Как в составе FTP-клиента, так и в составе FTP-сервера **выделяют** соответствующие протокольные интерпретаторы (protocol interpreters) и процессы пересылки данных (data transfer processes).

FTP **относят** к протоколам, ориентированным на пользователя. Это означает, что реализация, по крайней мере FTP-клиента, обязана предоставлять пользователю более или менее функционально полный интерфейс.

Классический интерфейс FTP-клиента, широко применяющийся в оболочках UNIX и соответствующих окнах Windows, представляет собой интерпретатор командной строки, активизируемый вводом команды `ftp`. В качестве аргументов можно задать название либо IP-адрес FTP-сервера, а также номер порта, если он отличен от стандартного. Если команда введена успешно, появится приглашение интерпретатора:

```
ftp>
```

Существуют также множество прикладных программ и пакетов, использующих графический интерфейс.

FTP-сервер представляет собой непрерывно выполняющуюся программу, ожидающую запросы от FTP-клиентов, выраженную в виде демона UNIX либо сервиса Windows.

В ОС UNIX работа демонов обычно контролируется конфигурационными файлами, а в Windows -- соответствующими оконными средствами.

67) Протокол FTP и режимы обмена по протоколу FTP

Как и следует из его названия, протокол FTP (File Transfer Protocol) (основное RFC -- RFC 959) предназначен для пересылки файлов между двумя удаленными станциями.

FTP разрабатывался одним из первых, но до сих пор занимает значимое место в сети Internet.

FTP базируется на клиент-серверной модели и использует транспорт TCP.

FTP-команда представляет из себя последовательность из 3-4 букв (регистр не учитывается), за которыми могут следовать аргументы, разделяемые пробелом <SP>. Команда завершается символами возврата каретки и перевода строки <CRLF>.

Некоторые команды протокола FTP:

- USER <username> - имя пользователя
- PASS <password> - пароль, должна следовать после USER
- CWD <pathname> - сменить рабочий каталог удаленной ФС
- CDUP – перейти к родительскому каталогу
- QUIT – выход из удаленной системы
- PORT <host-port> - Совокупность IP-адреса и номера порта, необходимая для создания data connection (<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<p1>,<p2>)
- PASV – установить пассивный режим обмена
- TYPE <typecode> - файловое представление
- RETR <pathname> - загрузить файл с FTP-сервера (download)
- STOR <pathname> - загрузить файл на FTP-сервер (upload) (если файл с таким названием уже есть, то перезаписать)
- APPE <pathname> - загрузить файл на FTP-сервер с (upload) (если файл с таким названием уже есть, то данные дописываются в конец)
- DELE <pathname> - удалить файл или каталог на FTP-сервере
- RMD <pathname> - удалить каталог на FTP-сервере

- MKD <pathname> - создать каталог на FTP-сервере
- PWD – вывести на экран рабочий каталог
- LIST [<pathname>] – вывести список файлов удаленного каталога

В отличие от многих других протоколов, FTP задействует не одно, а два соединения, значит для него зарезервированы два номера программных портов (на стороне FTP-сервера):

20 -- FTP Data -- информационное соединение (data connection).

21 -- FTP -- управляющее соединение (control connection).

Сначала FTP-клиентом создается управляющее соединение, которое в дальнейшем используется только для передачи FTP-команд от FTP-клиента и FTP-ответов от FTP-сервера. FTP-сервер принимает, интерпретирует и выполняет FTP-команды, а также передает FTP-ответы.

Одно или несколько информационных соединений, предназначенных исключительно для пересылки данных, то есть файлов и каталогов,

В зависимости от того, какая из взаимодействующих сторон является инициатором установления информационного соединения различают активный и пассивный режимы обмена (data transfer process modes).

При этом направление пересылки файлов, то есть какая из сторон является **отправителем**, а какая **получателем**, значения не имеет.

Пассивный режим обычно устанавливается принудительно.

В пассивном режиме FTP-клиент создает как управляющее, так и информационное соединения с FTP-сервером.

После того, как аналогичным образом создано управляющее соединение, FTP-клиент передает FTP-команду `PASV` FTP-серверу.

Получив ее, FTP-сервер динамически выделяет порт для информационного соединения и передает его номер FTP-клиенту с помощью FTP-ответа `227`.

Затем FTP-клиент динамически выделяет еще один порт и создает информационное соединение с портом, номер которого получил от FTP-сервера.

Активный режим является рекомендуемым и наиболее используемым.

В активном режиме управляющее соединение создается следующим образом.

FTP-клиент, используя динамически выделенный порт (с номером больше 1024), создает управляющее соединение с портом 21 FTP-сервера.

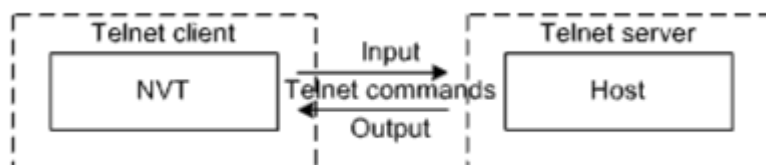
Затем FTP-клиент динамически выделяет еще один порт и посылает его номер FTP-серверу с помощью FTP-команды `PORT`.

Затем FTP-сервер создает информационное соединение с указанным портом, со своей стороны используя порт 20.

Если FTP-клиент не передал команду `PORT`, что в крайней степени не рекомендуется, то FTP-сервер создает информационное соединение с тем же самым портом FTP-клиента, который используется управляющим соединением.

68) Структура и особенности системы Telnet

Telnet базируется на клиент-серверной модели и использует протокол TCP. Задается одно соединение. Стандартный номер программного порта Telnet-сервиса – 23.



Протокол Telnet (TErminaL NETwork) (основное RFC -- RFC 854) реализует концепцию NVT (Network Virtual Terminal), уходящую корнями в UNIX-системы.

Основная задача telnet – обеспечение корректной транспортировки символов потока и ввода-вывода между NVT (network virtual terminal) и хостом. Используется буферизация, в том числе для того чтобы не нагружать СПД. По умолчанию набранные символы отсылаются моментально. В режиме linemode – при нажатии Enter.

Важной частью протокола Telnet является возможность согласования параметров NVT (например, текстового разрешения).

Эти параметры выражаются в нескольких десятках Telnet-опций (под код опции так же отведен один байт).

Изучать Telnet-опции в настоящее время смысла не имеет.

Наиболее серьезным из недостатков Telnet является полная незащищенность соединения от несанкционированного доступа.

Данные, в том числе и пароли, пересылаются в виде открытого текста (plain text). В современных условиях это не может устраивать любую организацию, даже некоммерческую.

Стандарты в области защиты информации фактически запрещают применение Telnet.

Поэтому на смену Telnet пришел SSH (Secure SHell) -- идея та же, но соединение полноценно защищено.

В свое время предпринимались попытки доработать Telnet, но это направление оказалось тупиковым.

69) Электронные письма и почтовые ящики

Сообщениями протоколов электронной почты являются *электронные письма* (emails).

Электронные письма имеют текстовую природу.

По аналогии с бумажным письмом, электронное письмо так же состоит из конверта (envelope) и содержимого (content).

Содержимое, в свою очередь, состоит из заголовка (header) и основного текста (body).

Структура (прежде всего, синтаксис) электронных писем неоднократно регламентировалась стандартами (начиная с RFC 822 и более старых, заканчивая RFC 5322).

Очень значимым расширением электронной почты является MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) (RFC 2045 -- 2049 и много обновлений), позволяющее включать в основной текст электронного письма (и «прикреплять» к электронному письму) различные мультимедийные данные.

В настоящее время определены следующие MIME-типы:

1. `text` -- текст (основное содержимое письма, указывается кодировка, возможна 8-мибитная кодировка).

2. `image` -- изображение.

3. `audio` -- звук.

4. `video` -- видео.

5. `application` -- электронные данные, не подпадающие ни под один из других типов.

+6. `multipart` -- комбинация нескольких типов.

+7. `message` -- письмо в письме либо внешнее приложение к письму (attachment).

Каждый из типов имеет некоторое количество подтипов.

Одним из ключевых понятий системы электронной почты является понятие *почтового ящика* (mailbox, иногда maildrop). Электронный почтовый ящик по своей сути ничем не отличается от почтового ящика для бумажных писем, но не всегда представляет собой файловое хранилище.

Почтовые ящики могут быть расположены как на выделенных для этого почтовых серверах -- лучше переводить как MxEs (Mail eXchanges), так и на пользовательских станциях.

Могут быть как локальными, так и удаленными от пользователя.

При рассмотрении любой почтовой системы прежде всего **выделяют** взаимодействующие процессы, которые принято называть почтовыми агентами.

Традиционно в список почтовых агентов включают:

1. MTAs (Mail Transport Agents) -- доставляют письма между почтовыми серверами.

2. MDAs (Mail Delivery Agents) -- помещают доставленные сообщения в почтовые ящики пользователей.

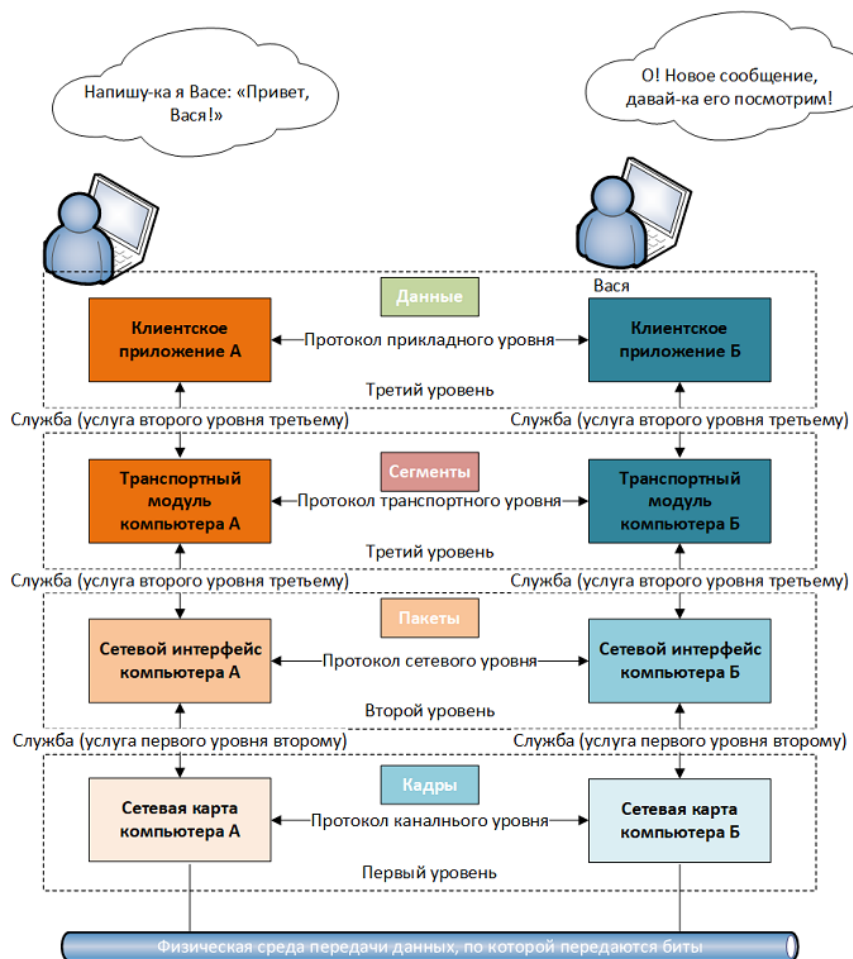
3. MUAs (Mail User Agents) -- реализуют интерфейс пользователей с их почтовыми ящиками.

+4. MSAs (Mail Submission Agents) -- позволяют вводить письма разными способами.

ПРАКТИКА

1) Инкапсуляция, туннелирование и фрагментация в компьютерных сетях (примеры)

(Первую картинку я и сам смогу изобразить (диктовка по ситуации))



(неплохо было бы продиктовать)

Туннелирование — метод построения сетей, при котором один сетевой протокол инкапсулируется в другой. От обычных многоуровневых сетевых

(нужно продиктовать)

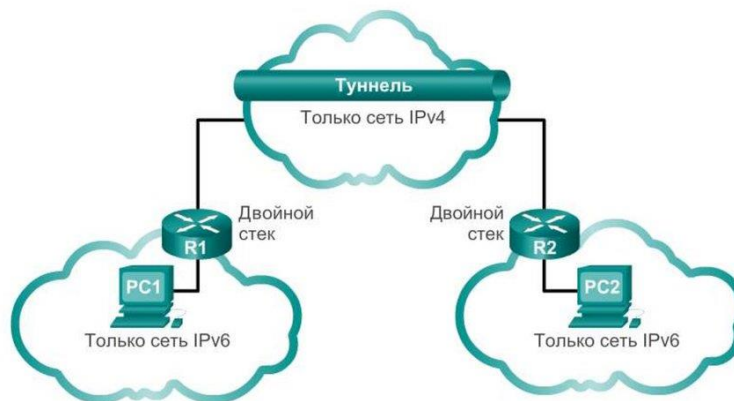


Маршрут
изатор

(обозначение для диктовки)

Проблемы с IPv4. Переход на IPv6

Туннелирование



Фрагментация: (нужно диктовать)

Формат IP-пакета

Фрагментация IP-пакетов...

Total Length = 2020
Identification = 12345
DF flag = 0
MF flag = 0
Fragment Offset = 0
Header Checksum
Source IP = 1.2.3.4
Destination IP = 5.6.7.8
Data
Исходный пакет



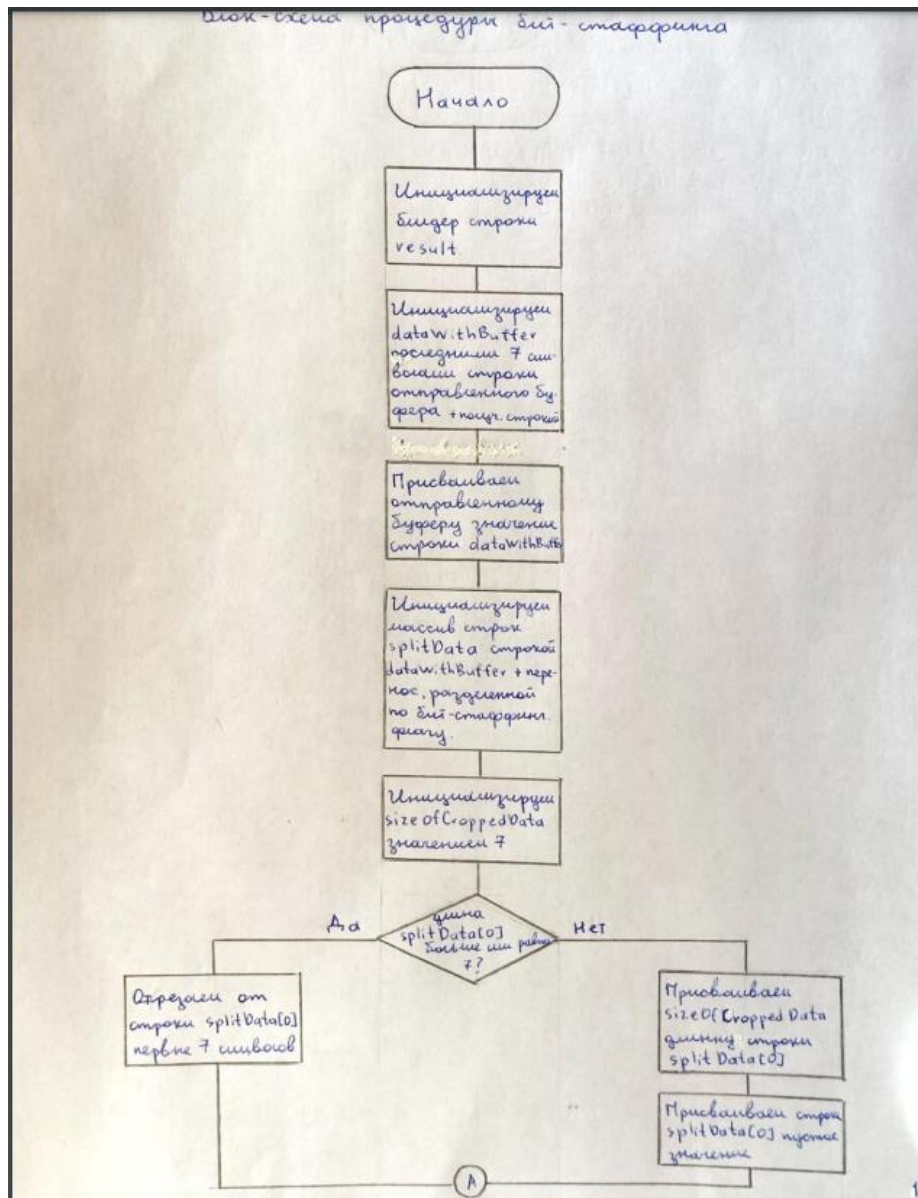
Фрагменты

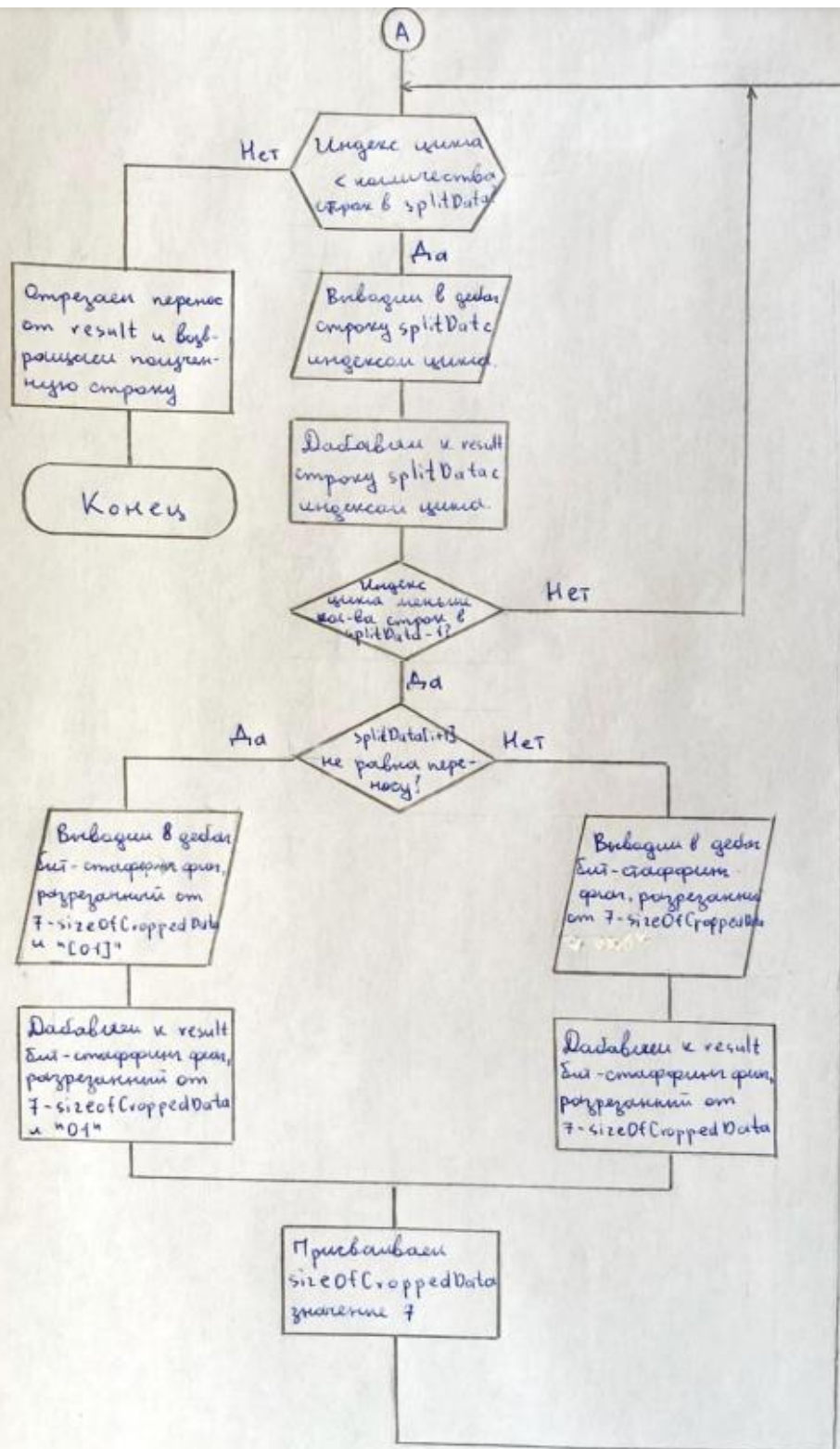
Total Length = 1020	Total Length = 1020
Identification = 12345	Identification = 12345
DF flag = 0	DF flag = 0
MF flag = 1	MF flag = 0
Fragment Offset = 0	Fragment Offset = 125
Header Checksum	Header Checksum
Source IP = 1.2.3.4	Source IP = 1.2.3.4
Destination IP = 5.6.7.8	Destination IP = 5.6.7.8
Data	Data

2) Алгоритмы бит-стаффинга и байт-стаффинга (схемы и алгоритмы)



Рисунок -- Пример реализации бит-стаффинга





байт-ст

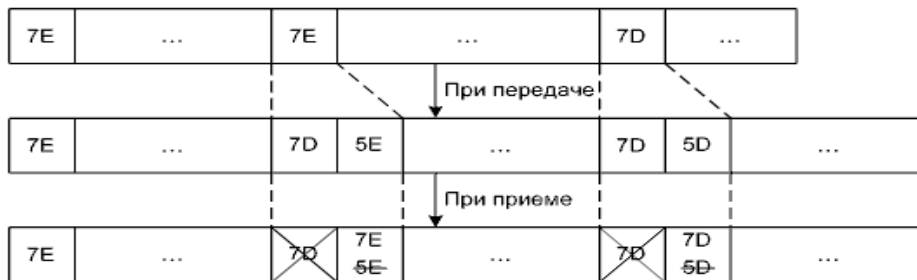
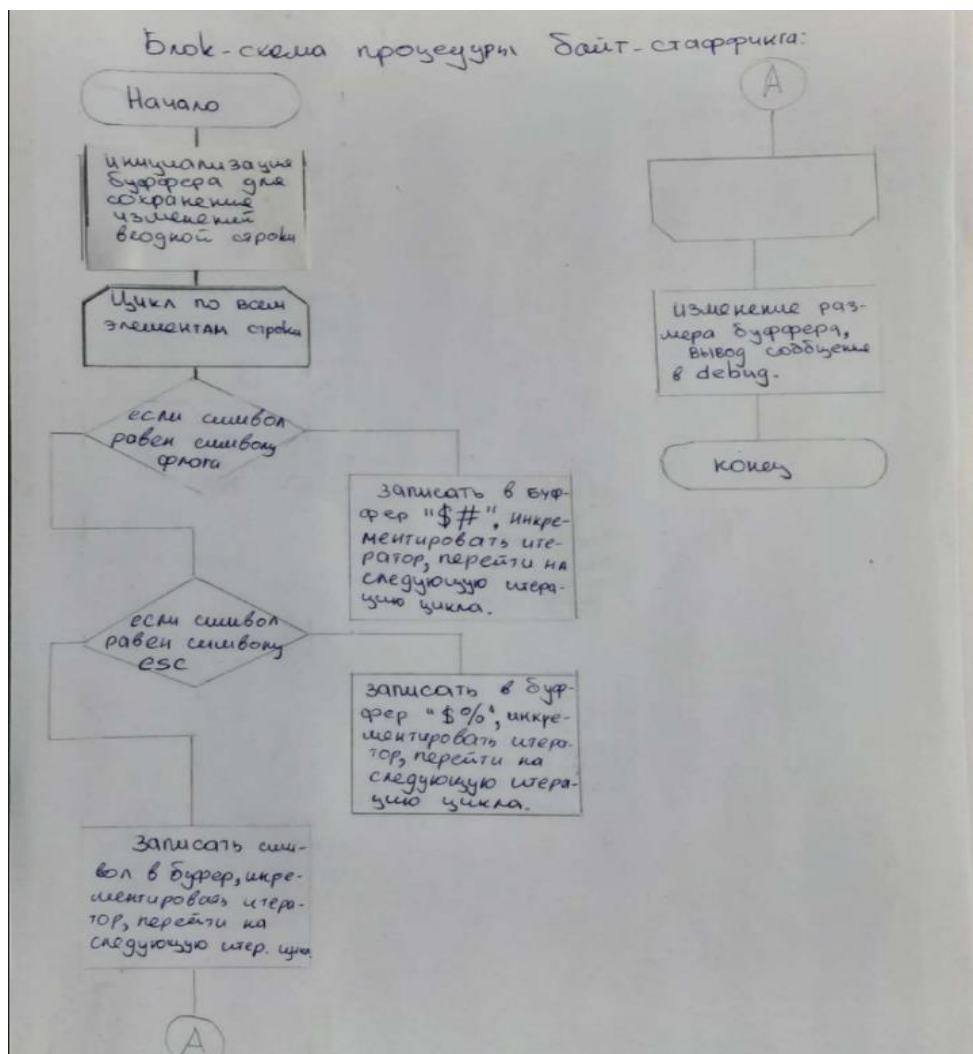


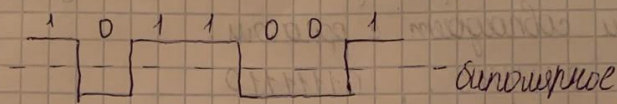
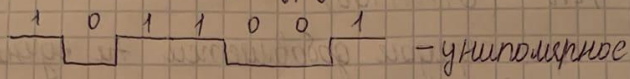
Рисунок -- Пример реализации байт-стаффинга



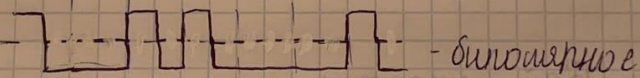
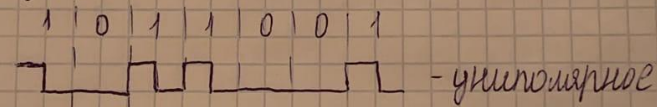
3) Линейные коды (кодирование) (думаю сделаю сам)

Линейные коды

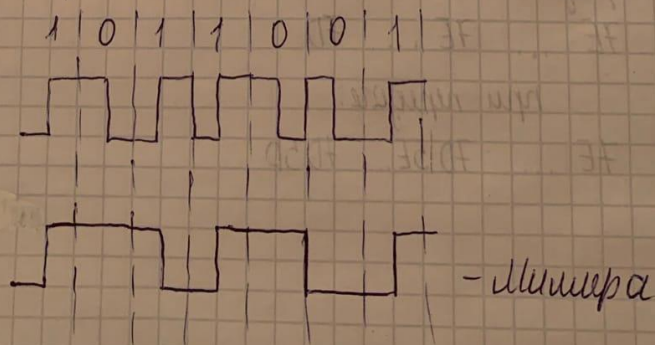
1) NRZ - без возврата к нулю. Не меняет уровни, либо инвертируются.



2) RZ - с возвратом к нулю. На половине каждого такта возврат к нулю.



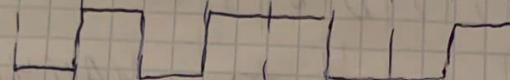
3) Манчестерский код - переход между уровнями во время такта. Либо "0" заливается 1 → 0, а "1" на 0 → 1



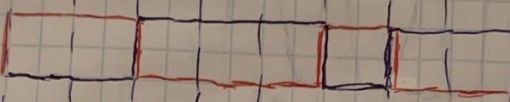
1) NRZ

0 1 0 1 1 0 0 1

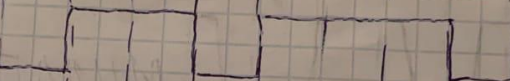
NRZ



space



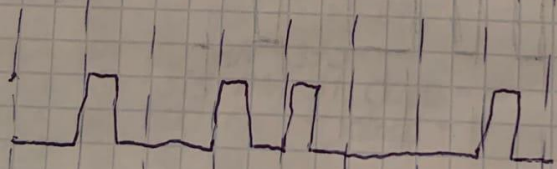
mark



2) RZ

0 1 0 1 1 0 0 1

RZ

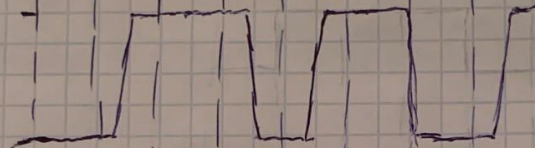


3) МАНЧЕСТЕРСКИЕ КОДЫ

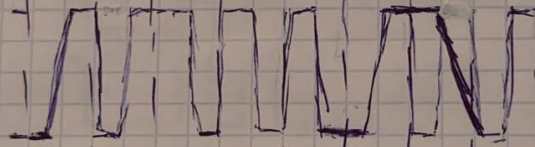
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1



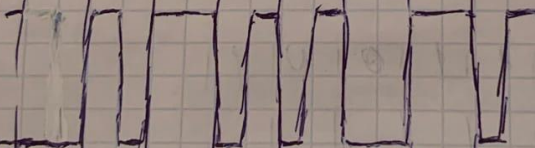
МАНЧЕСТЕР



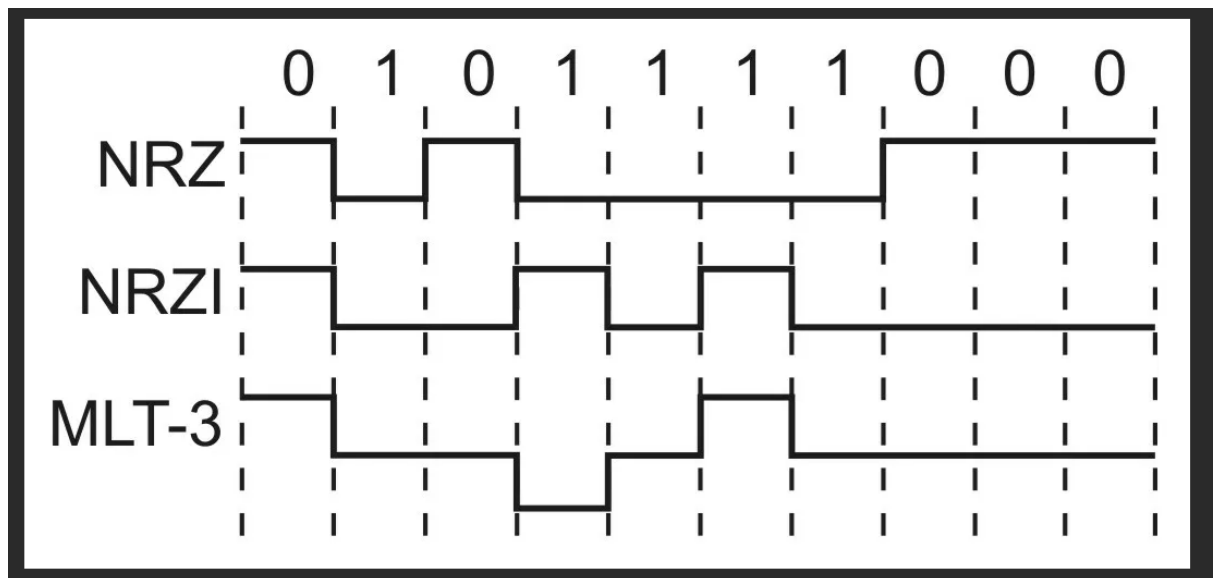
МИЛЛЕР



Split Phase
space



Biphase
mark



4) Помехоустойчивые коды (расчеты) (думаю сделаю сам)

Код Хэмминга

В нашем случае (при длине информационного слова в 16 бит) это будут позиции 1, 2, 4, 8, 16. Соответственно, у нас получилось 5 контрольных бит (выделены красным цветом):

Было:

01000100 00111101

Стало:

000010000100 001011101

Для того, чтобы понять, за какие биты отвечает каждый контрольный бит необходимо понять очень простую закономерность: контрольный бит с номером N контролирует все последующие N бит через каждые N бит, начиная с позиции N. Не очень понятно, но по картинке, думаю, станет яснее:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	
X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	1
	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			2
			X	X	X	X					X	X	X	X					X	X	4
							X	X	X	X	X	X	X	X							8
															X	X	X	X	X	X	16

Но как же вычислить значение каждого контрольного бита? Делается это очень просто: берём каждый контрольный бит и смотрим сколько среди контролируемых им битов единиц, получаем некоторое целое число и, если оно чётное, то ставим ноль, в противном случае ставим единицу. Вот и всё!

100110000100 001011101

Декодирование и исправление ошибок.

Теперь, допустим, мы получили закодированное первой частью алгоритма сообщение, но оно пришло к нас с ошибкой. К примеру мы получили такое (11-ый бит передался неправильно):

100110000110 001011101

Вся вторая часть алгоритма заключается в том, что необходимо заново вычислить все контрольные биты (так же как и в первой части) и сравнить их с контрольными битами, которые мы получили. Так, посчитав контрольные биты с неправильным 11-ым битом мы получим такую картину:

010110010110 001011101

Как мы видим, контрольные биты под номерами: 1, 2, 8 не совпадают с такими же контрольными битами, которые мы получили. Теперь просто сложив номера позиций неправильных контрольных бит ($1 + 2 + 8 = 11$) мы получаем позицию ошибочного бита.

Циклический код

1.2. Исправление ошибок

Инвертируем один из битов закодированного сообщения и разделим на приводящий полином.

Получим, что с вероятностью 30% бит искажен и вместо 1111100000000001101 получим сообщение 1111100000000001101 с инвертированным 15-м битом.

1111100000000001101 | 110111
110111

0100000
110111

0101110
110111

0110010
110111

000101000
110111

0111110
110111

00100101
110111

0100101
110111

0100100
110111

0100111
110111

010000

Остаток от деления: 010000

Все остаток $\omega = 1$, если исправлены ошибки $S = 1$. Поскольку $\omega = S = 1$, то для исправления ошибки необходимо произвести операцию "исключающее ИЛИ" над принятым сообщением и полученным остатком 10000.

1111100000000001101
⊕ 10000

1111100000000001101

5) Код Хэмминга и циклический код (кодирование)

Код Хэмминга

В нашем случае (при длине информационного слова в 16 бит) это будут позиции 1, 2, 4, 8, 16. Соответственно, у нас получилось 5 контрольных бит (выделены красным цветом):

Было:

01000100 00111101

Стало:

000010000100 001011101

Для того, чтобы понять, за какие биты отвечает каждый контрольный бит необходимо понять очень простую закономерность: контрольный бит с номером N контролирует все последующие N бит через каждые N бит, начиная с позиции N.

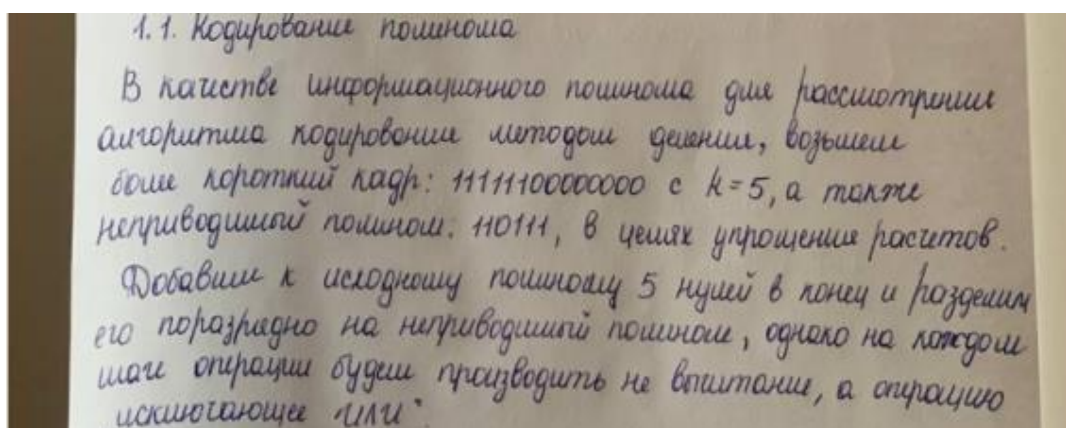
Не очень понятно, но по картинке, думаю, станет яснее:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	
X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	1
	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X			2
			X	X	X	X					X	X	X	X					X	X	4
							X	X	X	X	X	X	X	X							8
															X	X	X	X	X	X	16

Но как же вычислить значение каждого контрольного бита? Делается это очень просто: берём каждый контрольный бит и смотрим сколько среди контролируемых им битов единиц, получаем некоторое целое число и, если оно чётное, то ставим ноль, в противном случае ставим единицу. Вот и всё!

100110000100 001011101

Циклический код



$$\begin{array}{r} 111111000000000000 \\ 110111 \end{array} \Bigg| 110111$$

частное не имеет значения

$$\begin{array}{r} 00100000 \\ 110111 \\ \hline 0101110 \\ 110111 \\ \hline 0110010 \\ 110111 \\ \hline 000101000 \\ 110111 \\ \hline 0111110 \\ 110111 \\ \hline 00100100 \\ 110111 \\ \hline 0100110 \\ 110111 \\ \hline 0100010 \\ 110111 \\ \hline 0101010 \\ 110111 \\ \hline \end{array}$$

Остаток от деления: 11101

Таким образом, получили закодированный полином:

11111100000000011101.

Проверим правильность кодирования. Для этого закодированный полином разделим на неприводимый полином:

$$\begin{array}{r} 11111100000000011101 \\ 110111 \end{array} \Bigg| 110111$$

$$\begin{array}{r} 00100000 \\ 110111 \\ \hline 0101110 \\ 110111 \\ \hline 0110010 \\ 110111 \\ \hline 000101000 \\ 110111 \\ \hline 0111110 \\ 110111 \\ \hline 00100111 \\ 110111 \\ \hline 0100001 \\ 110111 \\ \hline 0101100 \\ 110111 \\ \hline 0110111 \\ 110111 \\ \hline \end{array}$$

Остаток от деления: 000000

Отсутствие остатка говорит о том, что закодировано верно. 2